

Kmen *Aquificota* (dříve *Aquifex*)



Nejstarší bakteriální kmen

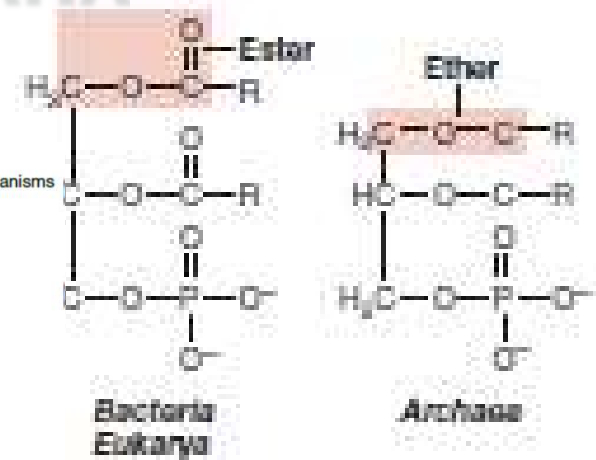
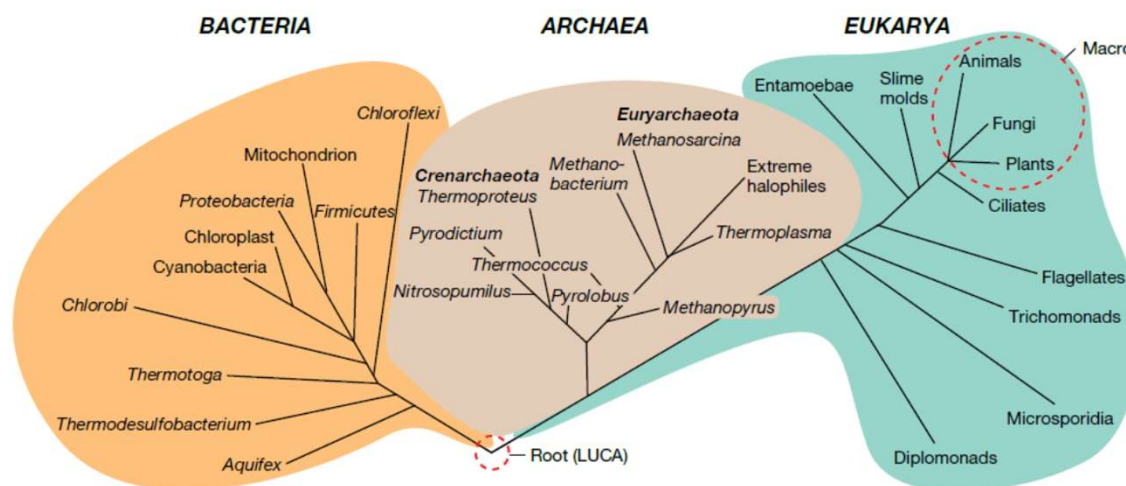
Rod *Aquifex*

Termofilní, G-, aerobní, donor elektronů thiosulfát, S⁰

Odlišnosti: - malá koncentrace ribosomálních proteinů

- cytoplasmatická membrána – glycerol dietherv

- odlišné mastné kyseliny



Kmen *Thermotogota* (dříve *Thermotogae*)



Extrémní termofilové

G- nesporelující tyčinky, morfologie – “ tóga”

Anaerobní, fermentační metabolismus

(Embden – Myerhofova dráha)

Lipidy – etherová vazba

Dlouhé mastné kyseliny





Kmen *Pseudomonadota* (dříve *Proteobakterie*)

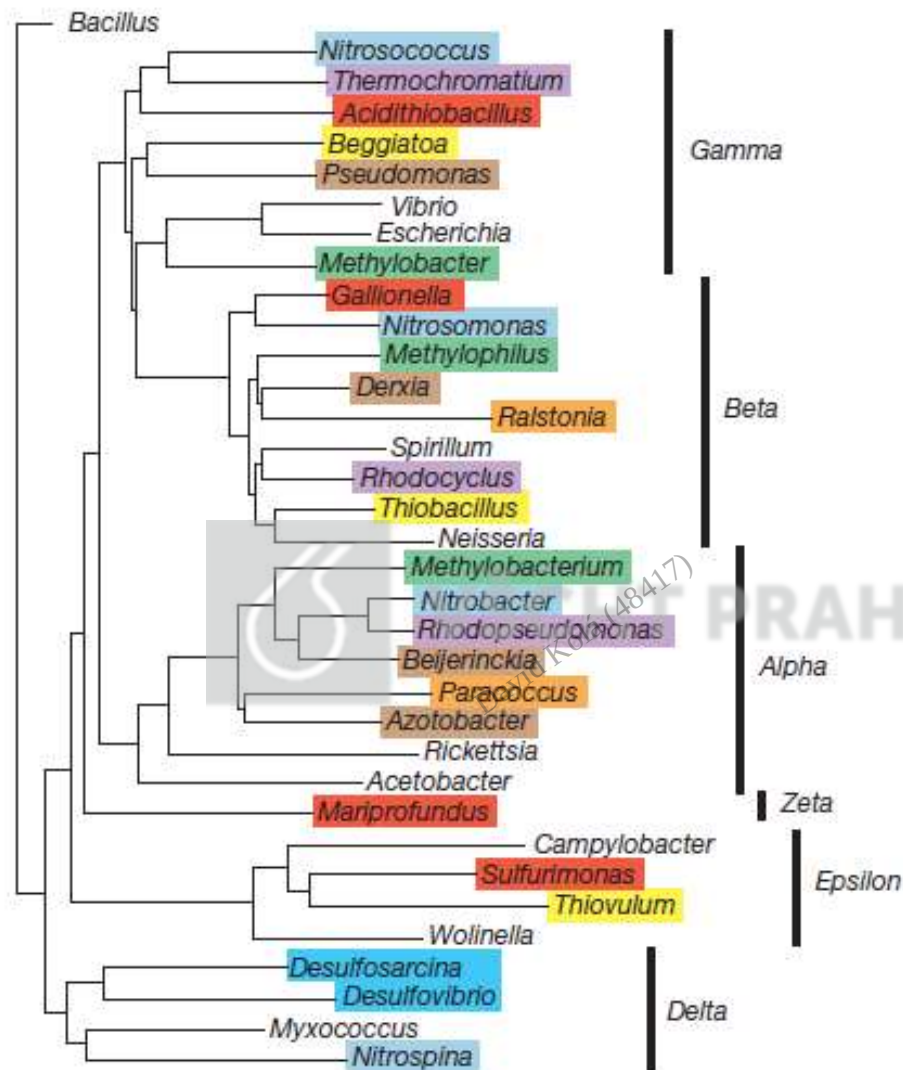
Morfologicky i fylogeneticky rozmanitá skupina
gramnegativních bakterií

Fotoautotrofní, chemolitotrofní, chemoorganotrofní
bakterie

Některé anoxygenní fototrofové

6 tříd

- *alfa, beta, gamma, delta, zeta a epsilon*
- *alfa, beta, gamma* - bakteriochlorofyl

**Major metabolisms**

- Anoxygenic phototrophy
- Methylotrophy
- Sulfate reduction
- Nitrogen fixation

Chemolithotrophy

- Sulfur compounds (H_2S , S^0 , etc.)
- Ferrous iron (Fe^{2+})
- Ammonia (NH_3) or nitrite (NO_2^-)
- Hydrogen (H_2)

Kmen *Pseudomonadota* (dříve *Proteobakterie*)



Některé mohou využívat světlo jako zdroj energie

Obsahují chlorofyl → fosforylace

Původně anoxygenní fototrofné – využívají bakteriochlorofyl (několik typů), ale pouze jeden fotosystém

Rozdíly

- zelené kytky a sinice dvě světelné reakce, H_2O – donor elektronů, O_2 je produkován

- anoxygenní bakterie, donor elektronů – organické sloučeniny, redukována síra a H_2 , O_2 není produkován

Některé proteobakterie rostou **chemoorganotrofné**, donor elektronů – organické sloučeniny, vhodný zdroj jako akceptor elektronů



Třída *Alfaproteobakterie*

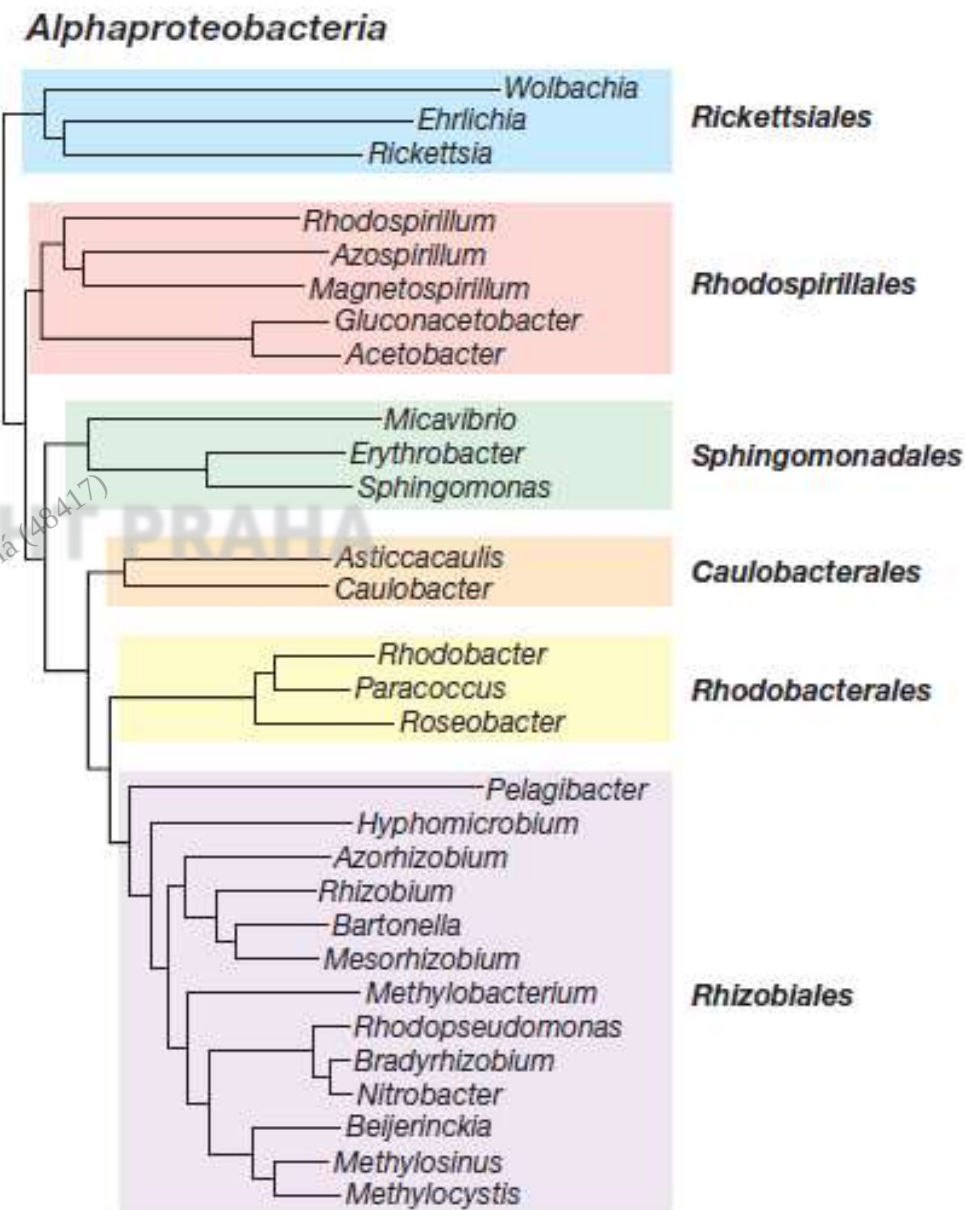
Extrémně morfologicky a fylogeneticky rozmanité

Methanotrofní bakterie – jsou schopné metabolizovat methan a methanol

Nitrifikační a denitrifikační bakterie

Fixace dusíku - *Rhizobium*

Pučící bakterie a bakterie s výběžky (*Hyphomicrobium*, *Caulobacter*)





Bakterie s buněčnou stěnou gramnegativního typu

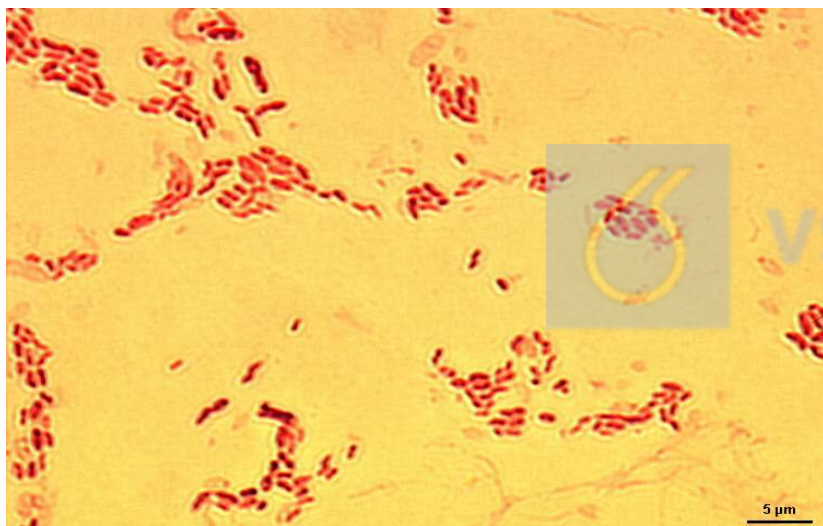
Kmen *Pseudomonadota (Proteobacteria)*

Třída *Alphaproteobacteria*

Řád *Rhodospirillales*

Čeleď *Acetobacterace*

Rod *Acetobacter*



Acetobacter aceti

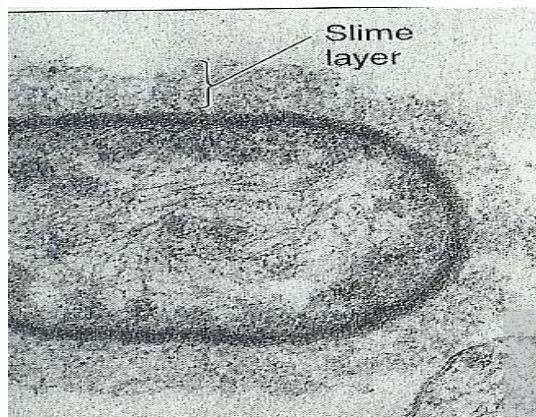
Využívá se při **výrobě octa** ze substrátů obsahujících etanol (např. vinný ocet, sladový ocet)

Buňky jsou elipsoidní, mírně zakřivené až rovné tyčky vyskytující se jednotlivě, po dvou nebo v řetízích. Buňky mohou být pohyblivé.

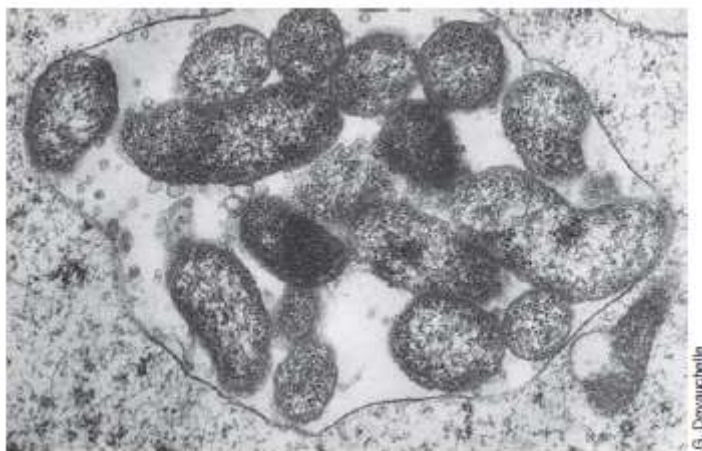
Obligátně aerobní. Jsou chemoorganotrofní a nejvhodnějším zdrojem uhlíku pro růst je etanol, glycerol a laktát. Acetobaktery se vyskytují na květech, ovocných plodech, v medu, v překvašených tekutinách a nápojích (saké, tequila, vína, mošty, pivo, kefír aj.), v zahradní půdě a ve vodě. Některé acetobaktery mohou způsobit onemocnění plodů ananasu a hnití jablek a hrušek.



Bakterie s buněčnou stěnou gramnegativního typu



R. prowazekii



Živočišná buňka infikovaná *R. prowazekii*

Kmen *Pseudomonadota (Proteobacteria)*

Třída *Alphaproteobacteria*

Řád *Rickettsiales*

Čeleď *Rickettsiaceae*

Rod *Rickettsia*

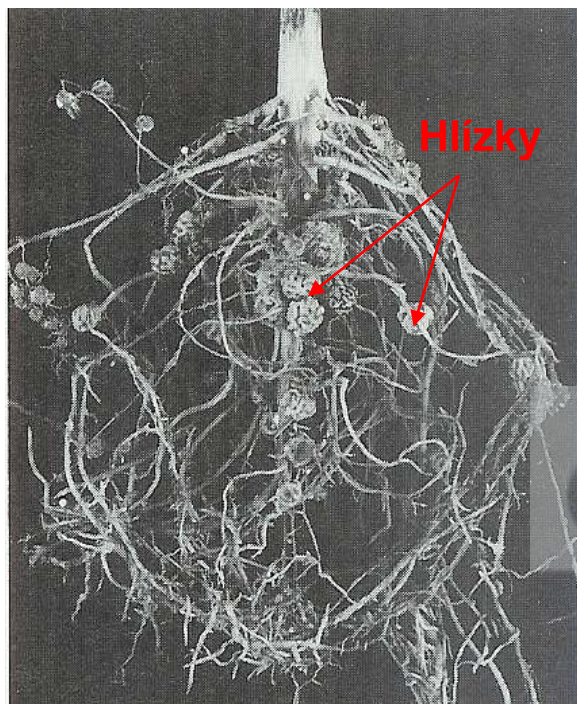
Krátké, gramnegativní, aerobní, nepohyblivé tyčky. Nemohou být kultivovány při absenci hostitelských buněk v médiu.

R. rickettsii - původce horečky Skalistých hor. Mezi lidmi je přenášena klíšťaty rodu *Dermatocentron*

R. prowazekii – původce skvrnitého tyfu (skvrnivka, epidemický tyfus). Nemoc přenáší veš šatní



Bakterie s buněčnou stěnou gramnegativního typu



Rhizoidy – schopné fixace N_2

Kmen	<i>Pseudomonadota (Proteobacteria)</i>
Třída	<i>Alphaproteobacteria</i>
Řád	<i>Rhizobiales</i>
Čeleď	<i>Rhizobiaceae</i>
Rod	<i>Rhizobium</i>

Zástupci tohoto rodu mají schopnost napadat kořenové vlásky leguminos (v mírném a tropickém pásmu) a podněcují tvorbu kořenových hlízek, v nichž se bakterie vyskytují v modifikované formě – rhizoidy, jako intracelulární symbionti, schopní fixace molekulového dusíku (nitrogenasa).

Všechny kmeny vykazují vysokou specifitu k hostiteli. Čisté kultury se používají jako “očkovací preparát”.

R. phaseoli – výskyt jen na fazoli

R. leguminosarum – výskyt jen na hrachu



Bakterie s buněčnou stěnou gramnegativního typu



Tumor na stonku rajčete způsobený
A. tumefaciens

Kmen *Pseudomonadota (Proteobacteria)*

Třída *Alphaproteobacteria*

Řád *Rhizobiales*

Čeleď *Rhizobiaceae*

Rod *Agrobacterium*

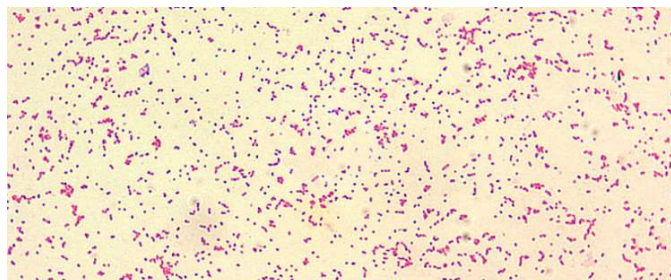
Aerobní, s respiratorním typem metabolismu. S výjimkou druhu *A. radiobacter* ostatní zástupci jsou paraziti a napadají poraněná rostlinná pletiva (kořenů, stonků) velkého množství rostlin a způsobují přeměnu rostlinných buněk do tumorových buněk.

Tvorba tumorů agrobakteriemi je vázána na přítomnost velkého tumor indukujícího plasmidu (Ti-plasmid).

A. tumefaciens - Ti –plasmid se využívá jako vektor v genetickém inženýrství rostlin.

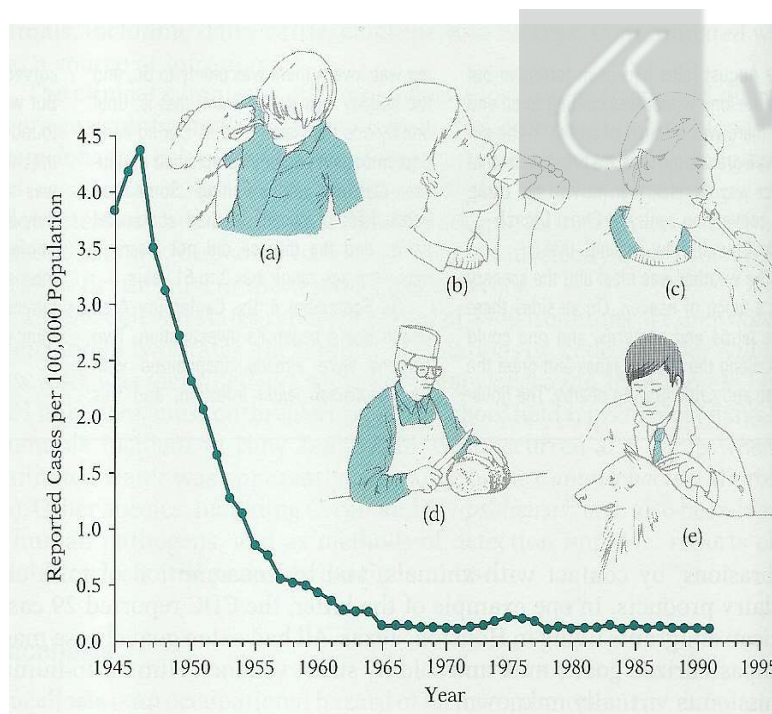


Bakterie s buněčnou stěnou gramnegativního typu



Brucella abortus

Kmen *Pseudomonadota (Proteobacteria)*
Třída *Alphaproteobacteria*
Řád *Rhizobiales*
Čeleď *Brucellaceae*
Rod *Brucella*



G⁻ koky, kokotyčky až krátké tyčky. Buňky jsou nepohyblivé, chemoorganotrofní aerobní s respiratorním typem metabolismu. Jedná se o intracelulární parazity retikuloendoteliálního systému. Přežívají ve fagocytech.

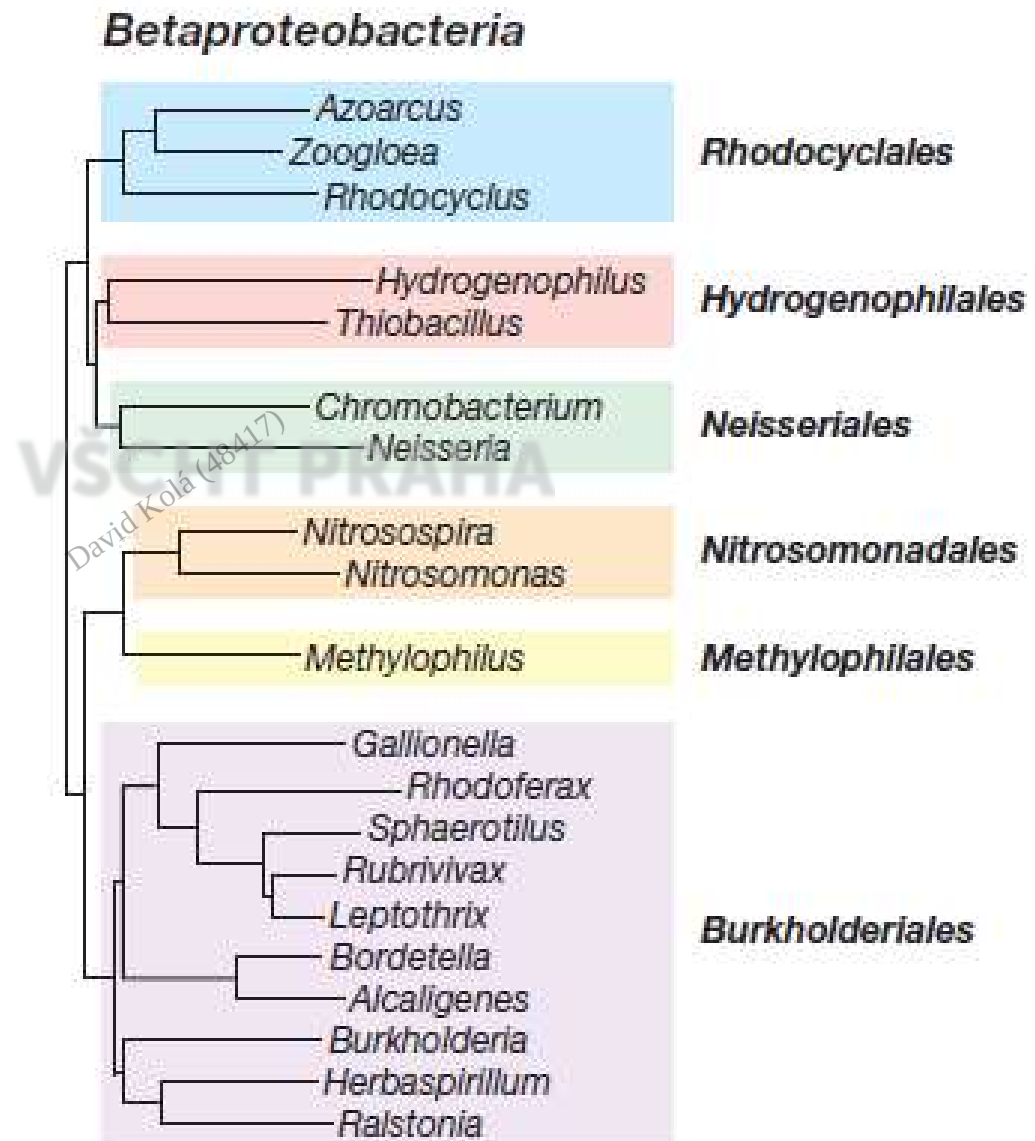
Brucelóza je antropozoonóza, onemocnění přenosné ze zvířete na člověka. Hostitelem brucel jsou ovce a kozy (*B. melitensis*), prasata (*B. suis*), psi (*B. canis*) a krávy (*B. abortus*)

Třída *Betaproteobakterie*



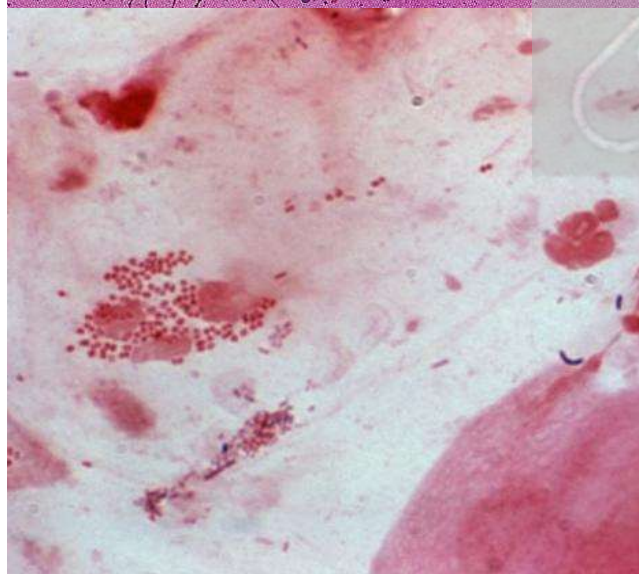
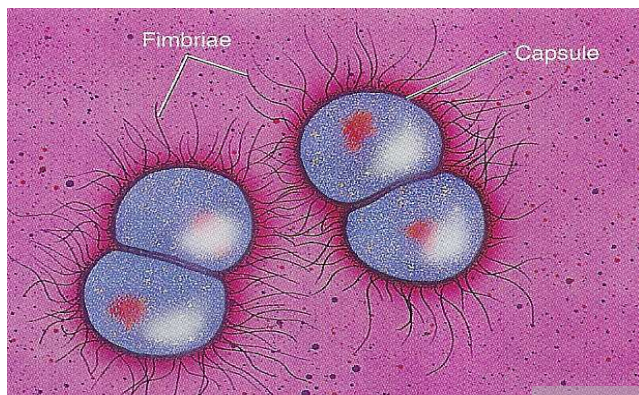
Rody: *Bordetella*, *Neisseria*,
Nitrosomonas, *Alcaligenes*,
Burkholderia, ...

Rozmanitá skupina





Bakterie s buněčnou stěnou gramnegativního typu



Přítomnost *N. gonorrhoeae*
v poševním sekretu

Kmen *Pseudomonadota (Proteobacteria)*
Třída *Betaproteobacteria*
Řád *Neisseriales*
Čeleď *Neisseriaceae*
Rod *Neisseria*

Buňky se vyskytující jednotlivě, ale častěji přitisknuté po dvou navzájem sousedícími stranami - diplokoky, někdy též v tetrádách. Chemoorganotrofní, aerobní. Některé druhy produkují žluto zelený karotenoidní pigment. Osídlují sliznice savců a některé druhy jsou primárně patogenní pro člověka.

N. gonorrhoeae - u člověka vyvolávají kapavku. Onemocnění má jiný průběh u muže a u ženy.

N. meningitis – meningokoková meningitis je akutní onemocnění meningů s rychlou progresí.

Bakterie s buněčnou stěnou gramnegativního typu



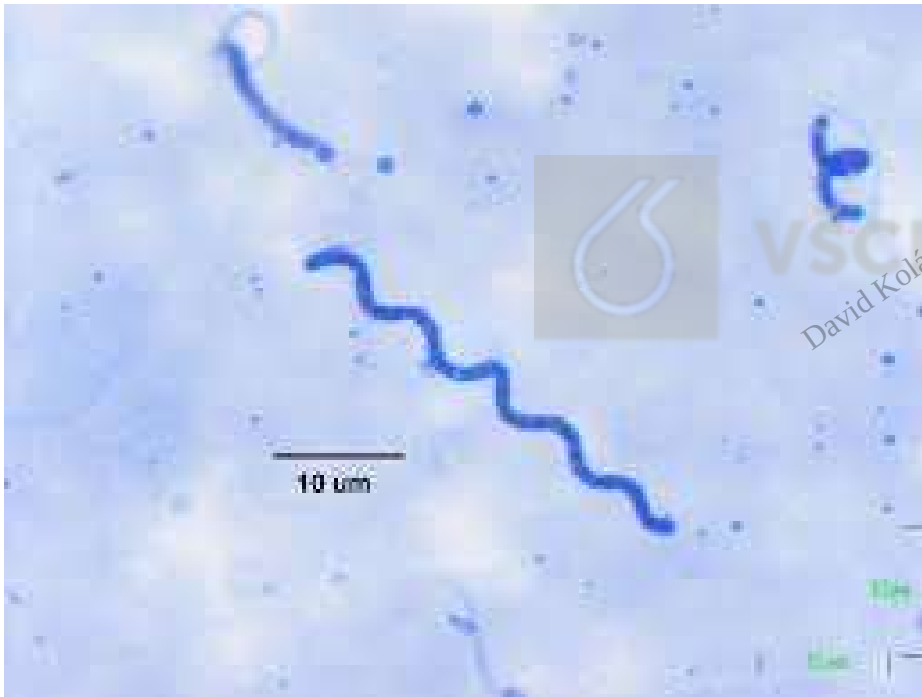
Kmen *Pseudomonadota*
(*Proteobacteria*)

Třída *Betaproteobacteria*

Řád *Nitrosomonadales*

Čeleď *Spirillaceae*

Rod *Spirillum*



S. volutans

Helikální buňky (průměr 1,4 až 1,7 μm a délka 14 až 60 μm),

mají poly- β -hydroxybutyrátová granula.

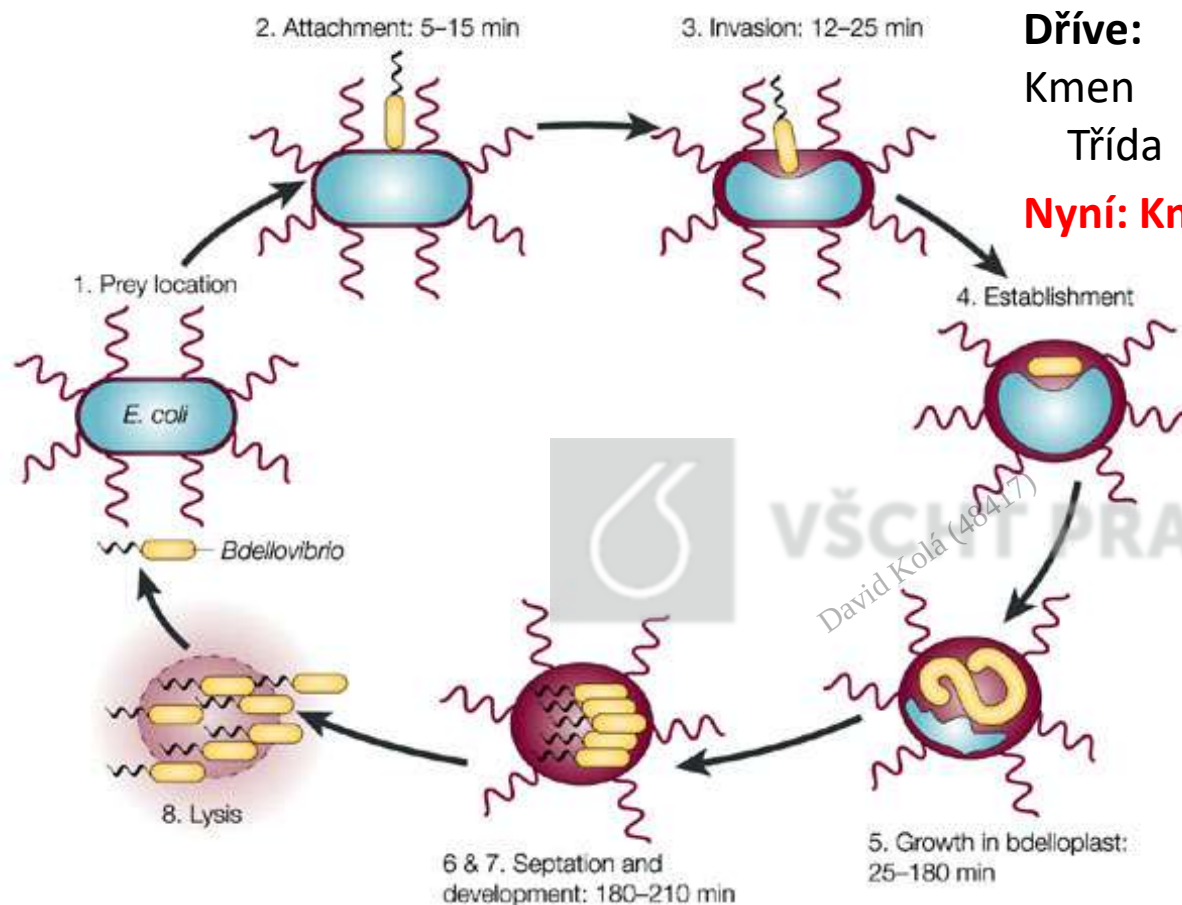
Pohyblivé jsou pomocí velkých svazků bipolárních bičíků viditelných v mikroskopu ve fázovém kontrastu. Jsou mikroaerofilní s optimální teplotou 30°C.

Jako zdroj uhlíku slouží soli organických kyselin.

Vyskytují se ve stojatém sladkovodním prostředí.



Bakterie s buněčnou stěnou gramnegativního typu



Dříve:

Kmen

Proteobacteria

Třída

Deltaproteobacteria

Nyní: Kmen *Bdellovibrionota*

Čeleď

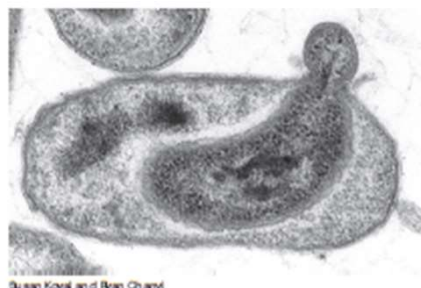
Bdellovibrionaceae

Rod

Bdellovibrio

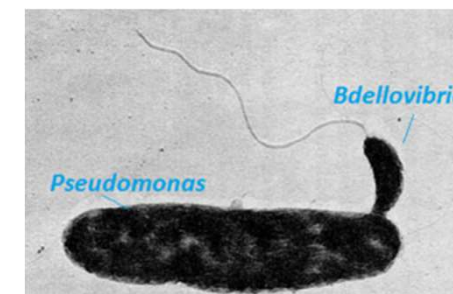
Malé pohyblivé, zakřivené bakterie, obligátní aerob, **predátor jiných G- bakterií – tvorba bdelloplastu**

Energie - Oxidace AMK a acetátu a asimilace nukletidů, mastných kyselin a peptidů z hostitelské buňky. Výskyt: půdy, voda



Susan Koval and Ryan Chant

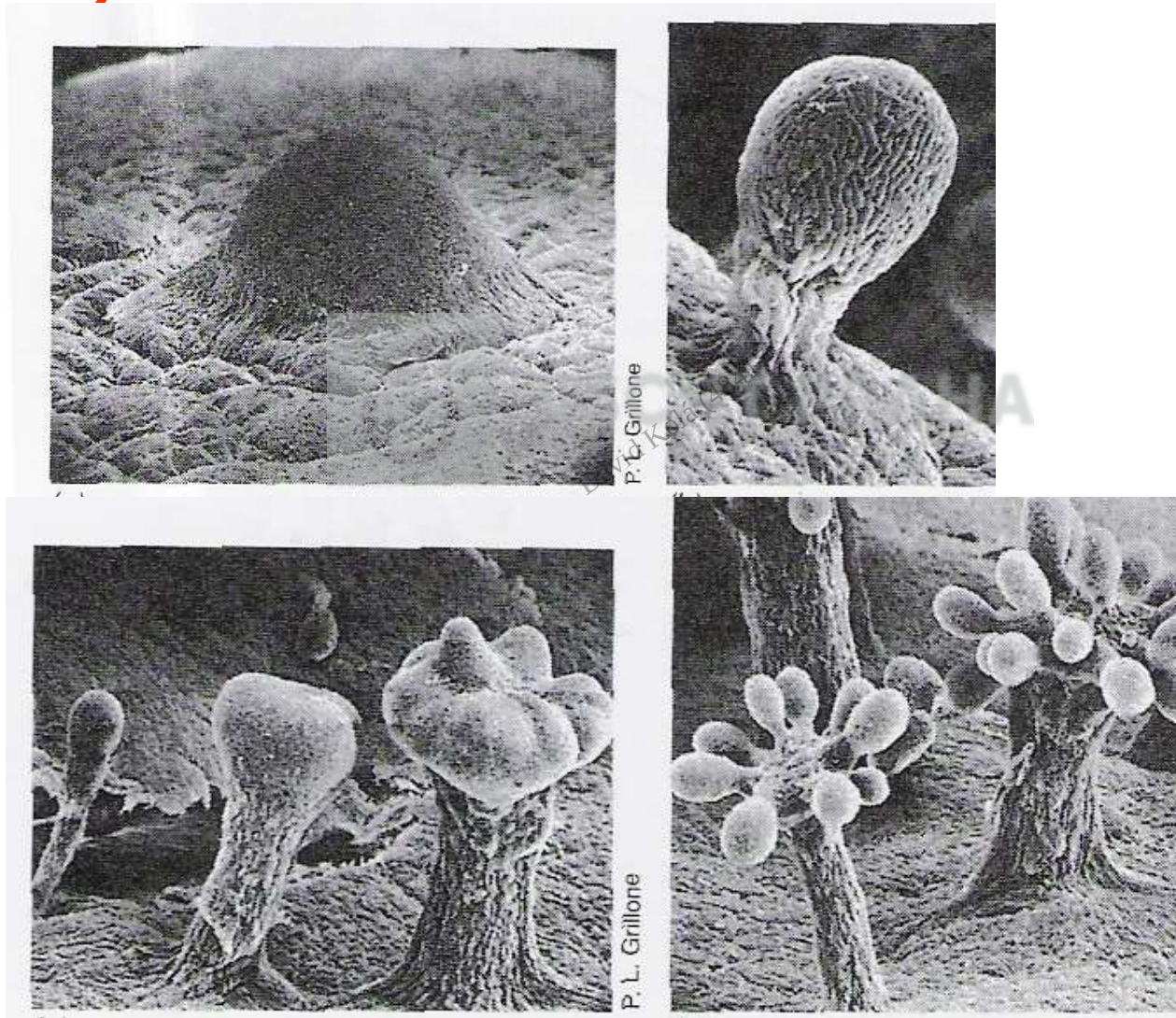
Nature Reviews | Microbiology



Třída *Deltaproteobakterie*



Čeď *Myxococcaceae* - klouzavé bakterie



Třída *Gammaproteobakterie*



Čeledě: *Enterobacteriaceae*, *Pasteurellaceae*, *Vibrionaceae*,
Legionellaceae, *Azotobacteriaceae*

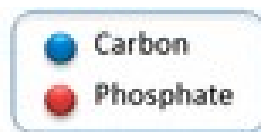
Skupina I - např. *Enterobacteriaceae*, *Vibrionaceae*

- chemoorganotrofní, metabolismus uhlovodíků – Embden-Meyerhofova glykolýza, pentosový cyklus,
- respirační metabolismus v přítomnosti O_2 nebo fermentativní metabolismus v nepřítomnosti O_2

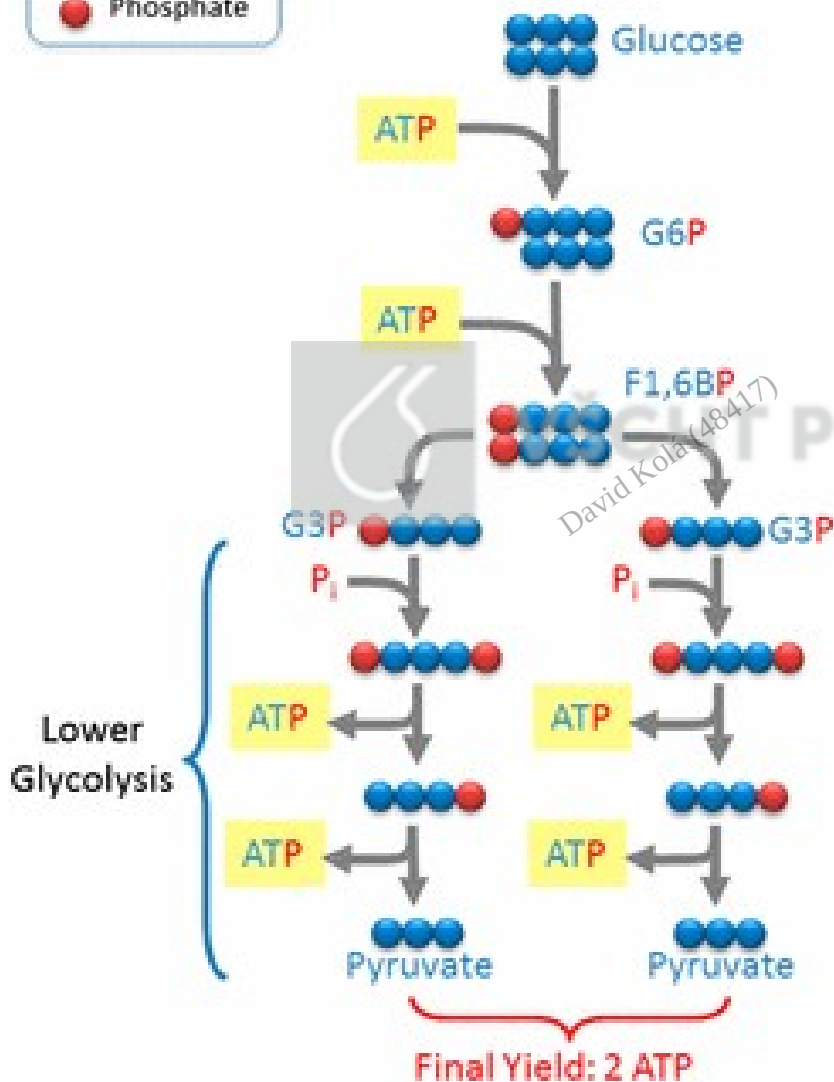
Glykolýza

Embden-Meyerhofova

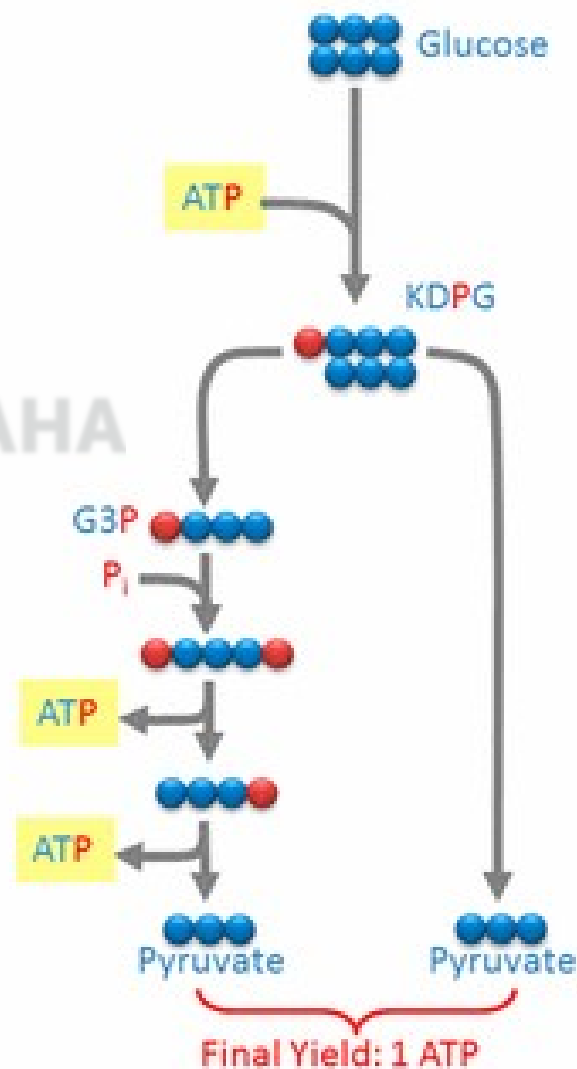
Entner-Doudoroffova



The EMP Pathway



The ED Pathway

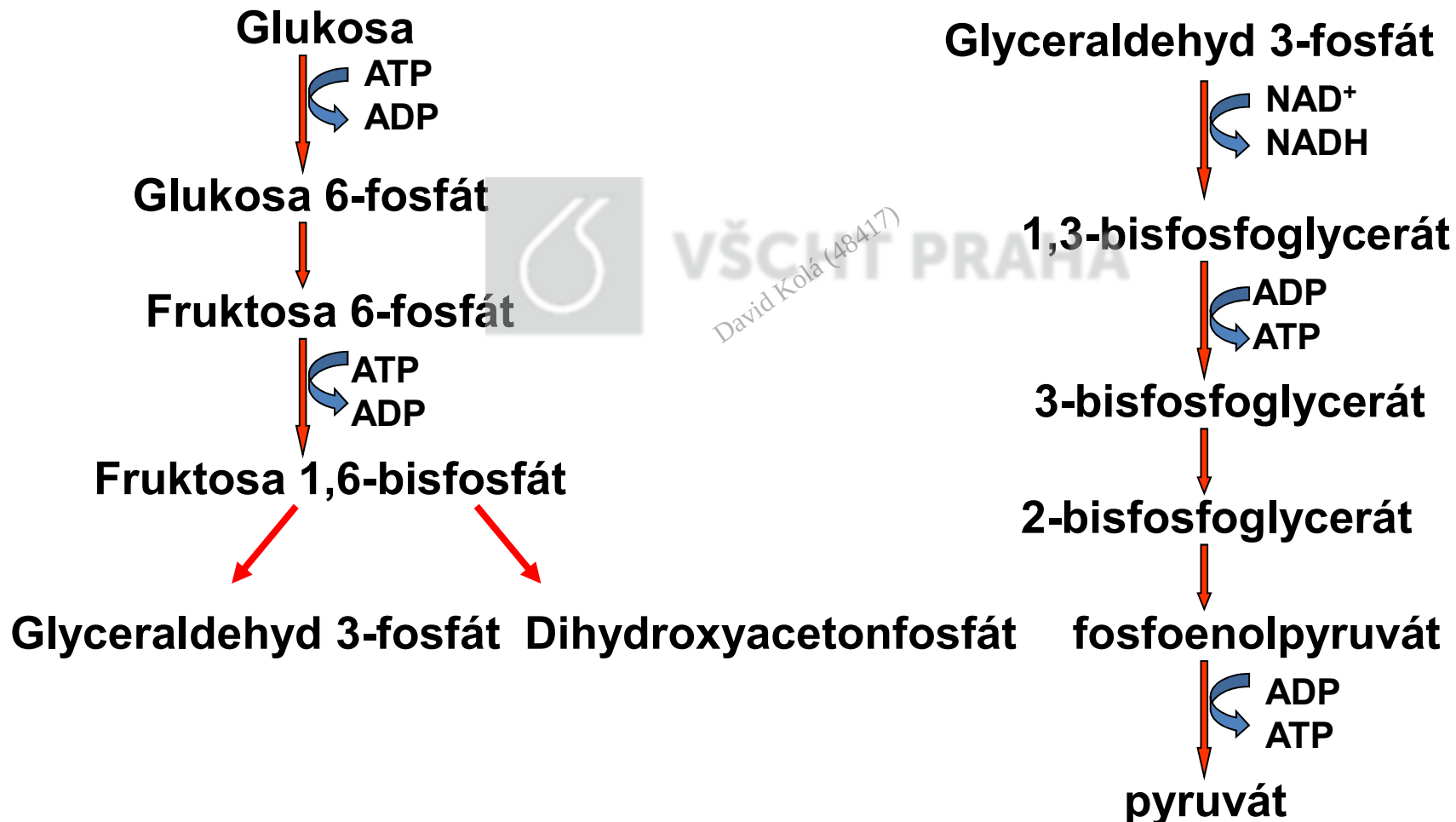


Centrální metabolismus



Glykolýza- Embden-Meyerhof metabolická dráha

Většina bakterií + eukaryota



Čeď *Enterobacteriaceae*



Fakultativně anaerobní gram-negativní tyčinky

Relativně homogenní fylogenetická skupina –
proteobakterií

Fenotypová charakteristika – gramnegativní, nesporolující
tyčinky, nepohyblivé nebo pohyblivé (peritricha),
fakultativně anaerobní, **oxidasa negativní**, fermentace
cukrů na různé produkty (vzájemné rozlišení)

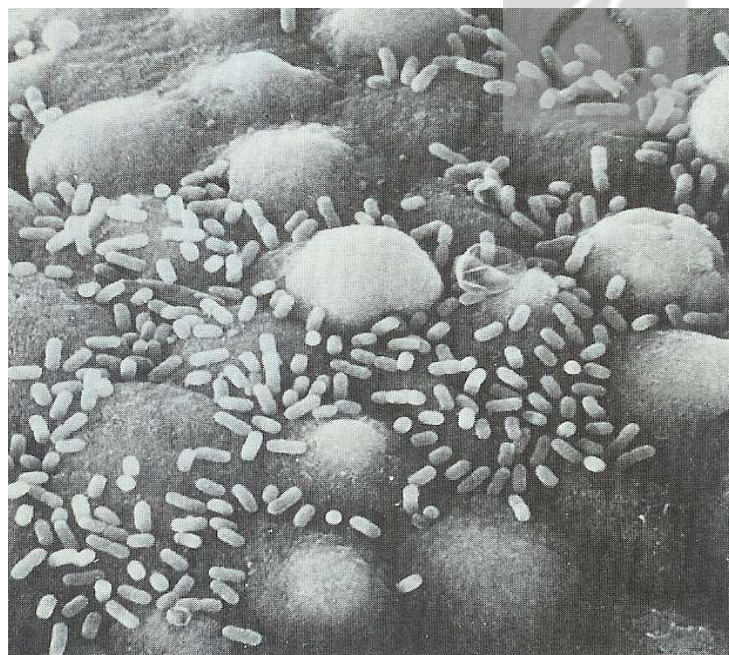
Některé patogenní



Bakterie s buněčnou stěnou gramnegativního typu



Koliformní bakterie, *E. coli* a doprovodná mikroflóra narostlá na CCA



E.coli na sliznici tenkého střeva

Kmen *Pseudomonadota (Proteobacteria)*

Třída *Gammaproteobacteria*

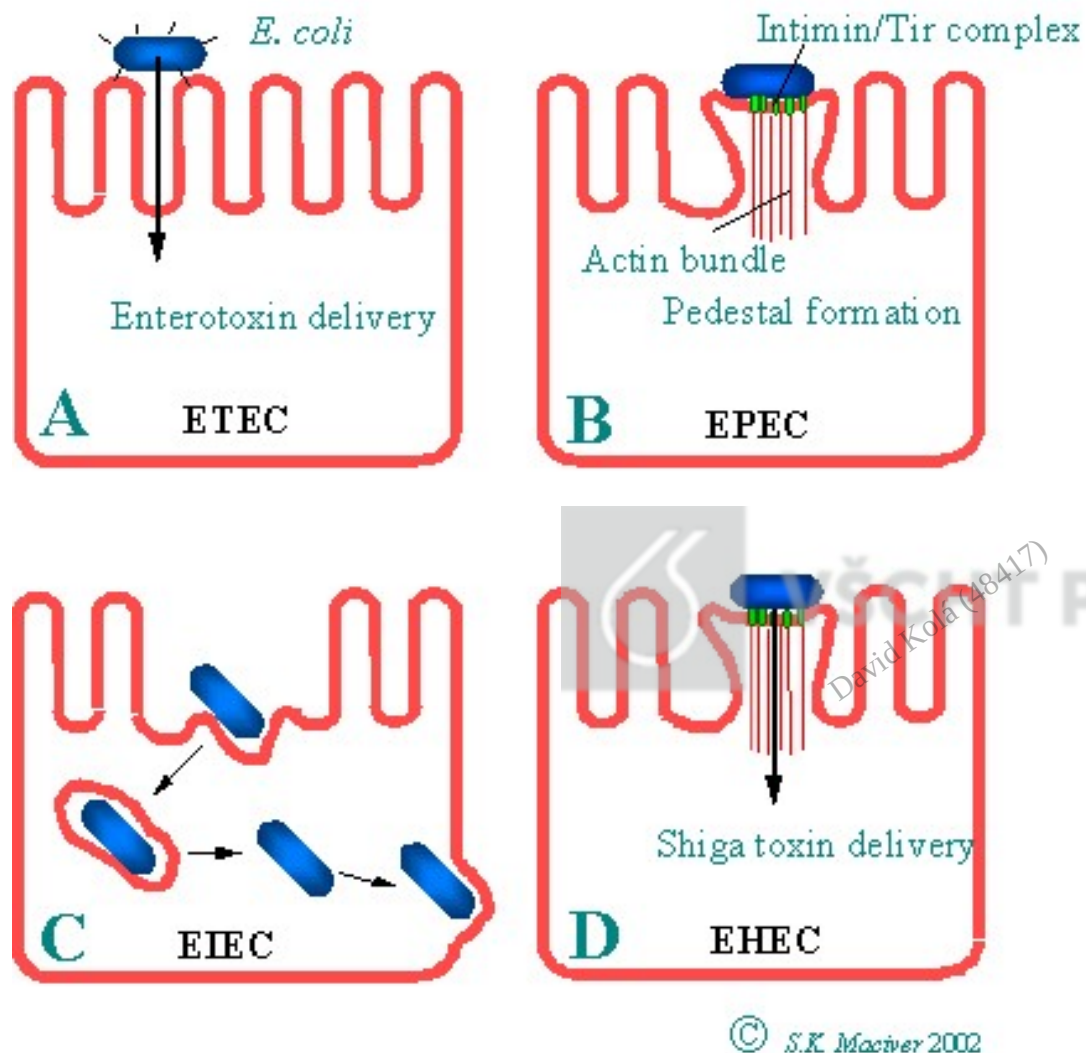
Řád *Enterobacteriales*

Čeleď *Enterobacteriaceae*

Rod *Escherichia*

Buňky mají tvar rovné tyčky vyskytující se jednotlivě a ve dvojicích, některé kmeny z klinického materiálu tvoří pouzdra. Pohyblivé peritrichálními bičíky nebo nepohyblivé. Fakultativně anaerobní a chemoorganotrofní. Mají jak respirativní, tak i fermentativní typ metabolismu. Vyskytují se jako normální flóra v koncové části střevního traktu teplokrevných živočichů. Kmeny *E. coli*, které obsahují enterotoxin nebo jiné faktory virulence, způsobují průjemovitá onemocnění. Tento druh je také hlavním původcem infekcí močových cest a nosokomiálních infekcí včetně septikémií a meningitid.

Je indikátorem fekálního znečištění.



O157: bakterie adherují na epitelové buňky tlustého střeva, do kterých rychle pronikají a vyvolávají akutní zánětlivou reakci s destrukcí tkáně.

- A. Enterotoxinogenní (ETEC):** způsobují tzv. cestovatelské průjmy. Pomocí zvláštních proteinových vláken (pili) se vážou na specifické polysacharidové receptory buněk epitelu tenkého střeva. Produkce enterotoxinů.
- B. Enteropatogenní druhy (EPEC):** postihují hlavně novorozence (serotypy O26, O55, O111); nejsou schopny pevné vazby na povrch buněk epitelu buněk tlustého střeva
- C. Enteroinvazivní (EIEC):** mechanismus účinku podobný Shigellám, bacilární dysentérie. Sérovar O124 aj. Bakterie **pronikají do buněk**, produkce enterotoxinu vede k destrukci kapilár.
- D. Enterohemoragické (EHEC, shiga-like toxin = verotoxin, O157).** Bakterie adherují na epitel tlustého střeva, **rychle do něj pronikají** a vyvolávají akutní zánětlivou reakci s destrukcí tkáně. Postupně pronikají do hlubších tkání a krevního oběhu – vzniká **hemolyticko-uremický syndrom**. Nejčastější zdroj nedostatečně tepelně opracované hovězí maso.



Bakterie s buněčnou stěnou gramnegativního typu



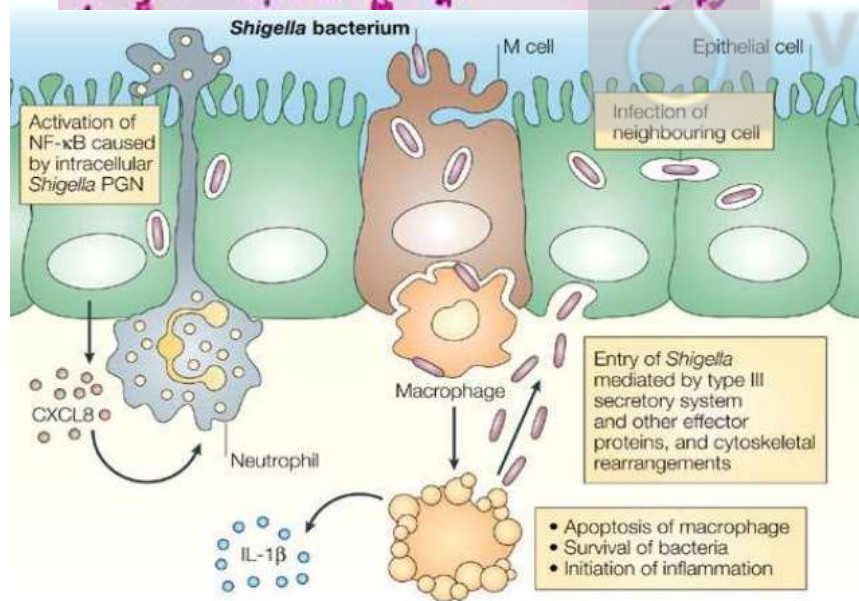
Kmen *Pseudomonadota (Proteobacteria)*
Třída *Gammaproteobacteria*
Řád *Enterobacteriales*
Čeleď *Enterobacteriaceae*
Rod *Shigella*

Vysoká podobnost s *Escherichia* (obtížné odlišení).
Vždy patogenní. Způsobuje gastroenteritidy - shigelóza.

Přenášena potravou nebo kontaminovanou vodou.

Bakterie se rychle pomnožují v tenkém střevě, ale až v tlustém střevě dochází k poškození střevního epitelu a nekróze buněk. Produkuje endotoxin a neurotoxin.

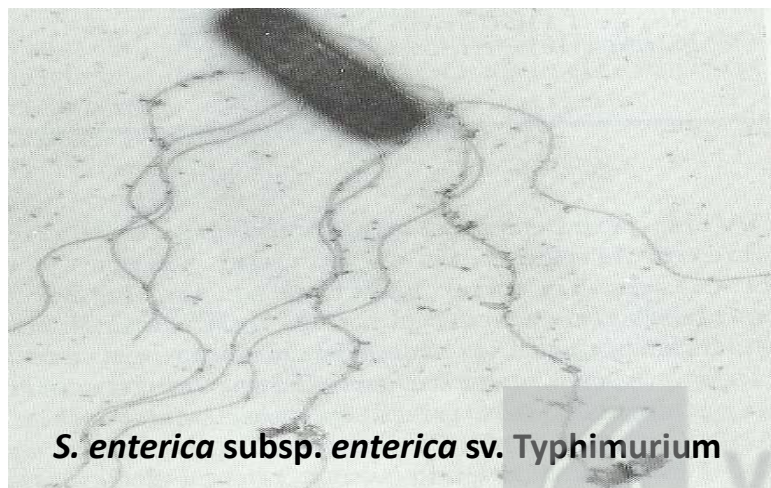
Shigella dysenteriae sérotyp I produkuje shiga toxin - těžší onemocnění.



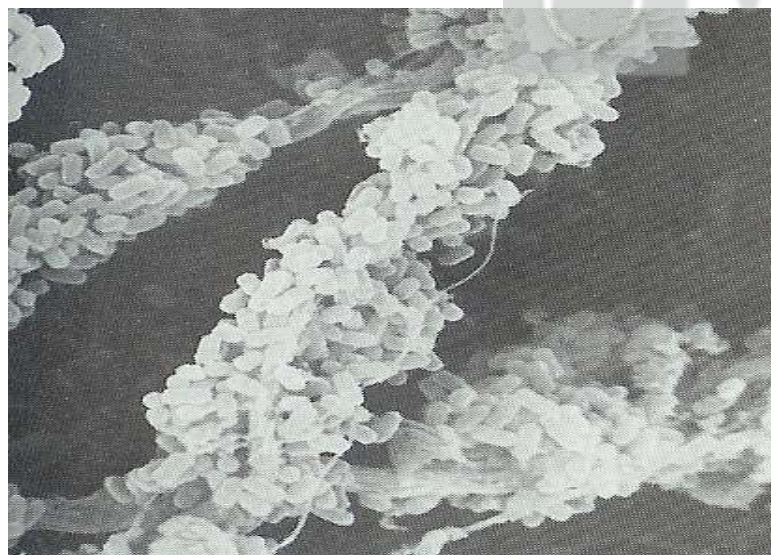
Nature Reviews | Immunology



Bakterie s buněčnou stěnou gramnegativního typu



S. enterica subsp. *enterica* sv. Typhimurium



(salmonela vázaná na svalová vlákna)

Kmen *Pseudomonadota (Proteobacteria)*

Třída *Gammaproteobacteria*

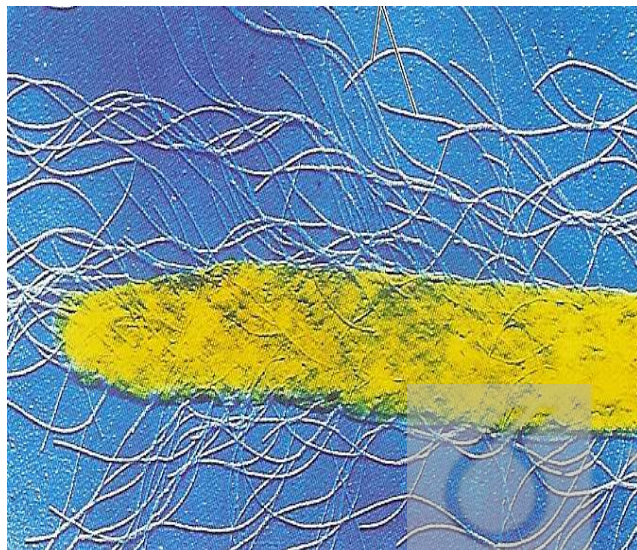
Řád *Enterobacteriales*

Čeleď *Enterobacteriaceae*

Rod *Salmonella*

Buňky mají tvar rovné tyčky, většinou pohyblivé peritrichálními bičíky. Fakultativně anaerobní a chemoorganotrofní. Vyskytují se u člověka, studenokrevných i teplokrevných živočichů, v potravinách i v prostředí. Patogenní pro člověka a pro zvířata. Je to infekční agens tyfu, střevních horeček, gastroenteritid a septikémií.

Bakterie s buněčnou stěnou gramnegativního typu



P. mirabilis

Kmen	<i>Pseudomonadota (Proteobacteria)</i>
Třída	<i>Gammaproteobacteria</i>
Řád	<i>Enterobacteriales</i>
Čeleď	<i>Enterobacteriaceae</i>
Rod	<i>Proteus</i>

G- rovné tyčky, pohyblivé peritrichálními bičíky. Na agarových plotnách vytváří charakteristické kruhové zóny nebo jednotný film po celém povrchu. Fakultativně anaerobní a chemoorganotrofní, Vyskytují se ve střevním traktu člověka a širokého rozmezí zvířat, dále jsou přítomné v hnoji, půdě a znečištěných vodách. Zástupci rodu *Proteus* jsou patogenní pro člověka - způsobující především infekce močových cest, jsou příčinou druhotných infekcí (septické léze, časté u popálenin).

P. myxofaciens se nachází pouze u larev motýla bekyně velkohlavé.



Bakterie s buněčnou stěnou gramnegativního typu

Y. enterolitica



Bakterie připojené na CM infikované buňky



Y. enterolitica v cytoplasmě hostitelské buňky

Kmen	<i>Pseudomonadota (Proteobacteria)</i>
Třída	<i>Gammaproteobacteria</i>
Řád	<i>Enterobacteriales</i>
Čeleď	<i>Enterobacteriaceae</i>
Rod	<i>Yersinia</i>

G⁻ rovné tyčky, občas vykazující kokovitý tvar, nepohyblivé při 37°C, ale pohyblivé peritrichálními bičíky, pokud rostou pod 30°C. Fakultativně anaerobní a chemoorganotrofní. Mají široké spektrum hostitelů, včetně člověka, zvířat (hlodavci a ptáci), nachází se v půdě, vodě a potravinách. Jsou jak striktně patogenní tak příležitostně oportunně patogenní nebo nepatogenní druhy.

Y. pestis – původce dýmějového moru, primárně způsobuje onemocnění divokých hlodavců (přenos blechami, v nichž se bakterie množí)

Y. pseudotuberculosis – patogenní pro živočichy, příležitostně i člověka (chronický průjem, septikémie)

★ Čeled' *Vibrionaceae*



Třída *Gammaproteobakterie*, G-, fakultativně anaerobní tyčinky, polární bičík

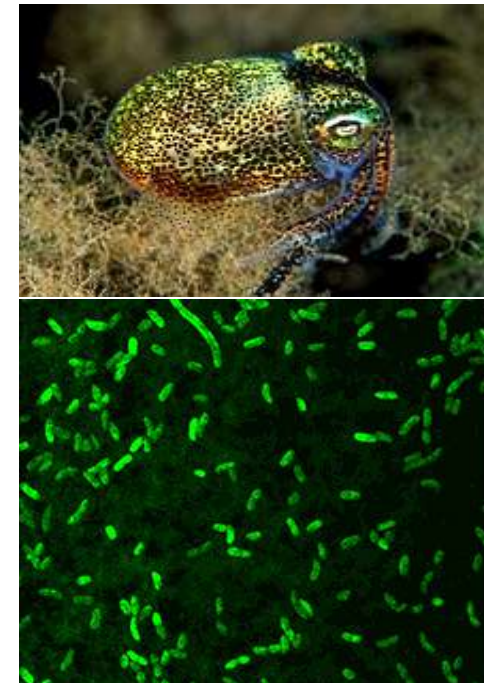
Vodní prostředí

Luminiscenční bakterie (mořské prostředí, kontakt s chobotnicí)

- luciferasa
- *Allivibrio fischeri*

***Vibrio cholerae* – patogen – cholera**

- přenos vodou
- schopnost růstu nad pH 9





Třída *Gammaproteobakterie*

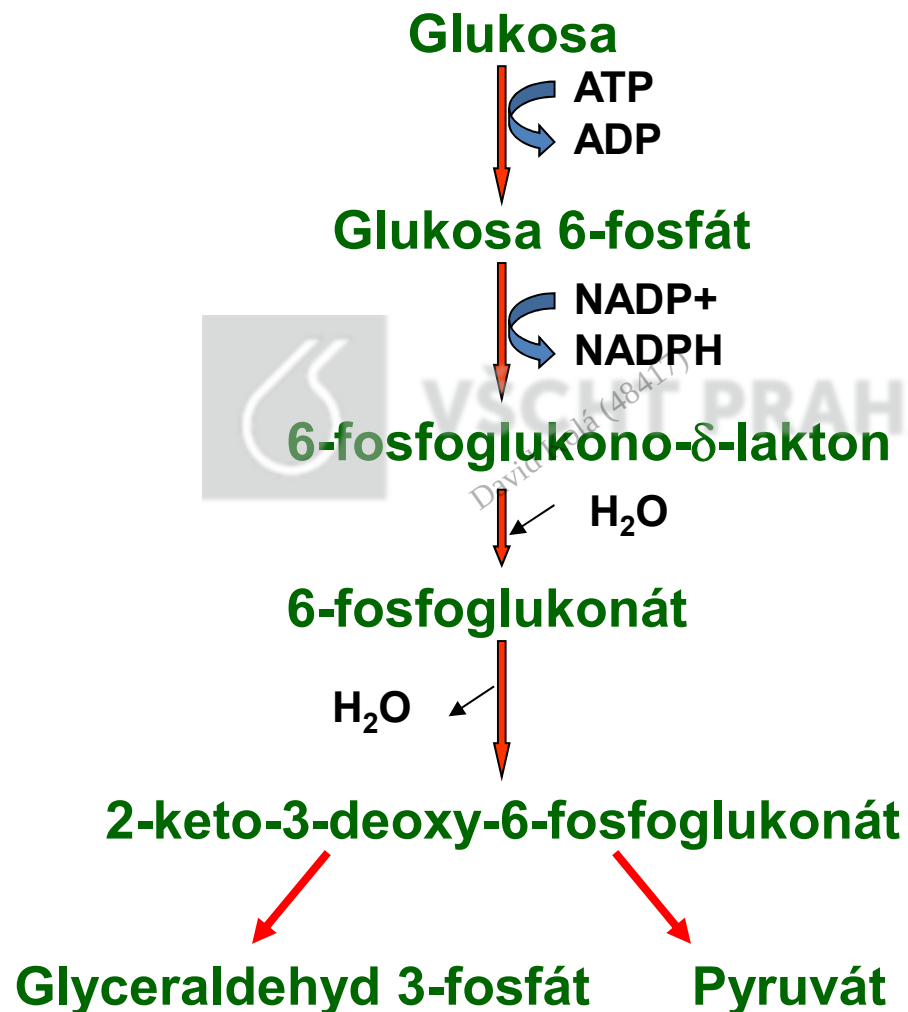
Skupina II – např. *Pseudomonaceae*, *Azotobacteriaceae* a rody *Acinetobacter*, *Moraxella*, *Branhamella*,...

- většina striktní aeroby, výjimky heterofermentativní metabolismus
- metabolismus uhlovodíků Entner-Doudoroffova glykolýza a pentosový cyklus

Glykolýza- Entner-Doudoroffova metabolická dráha



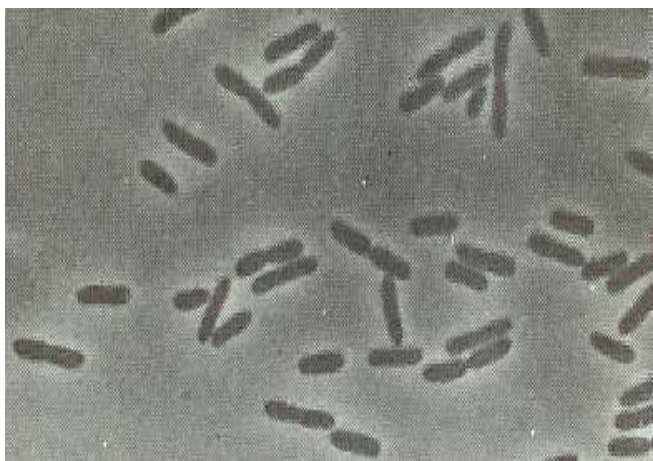
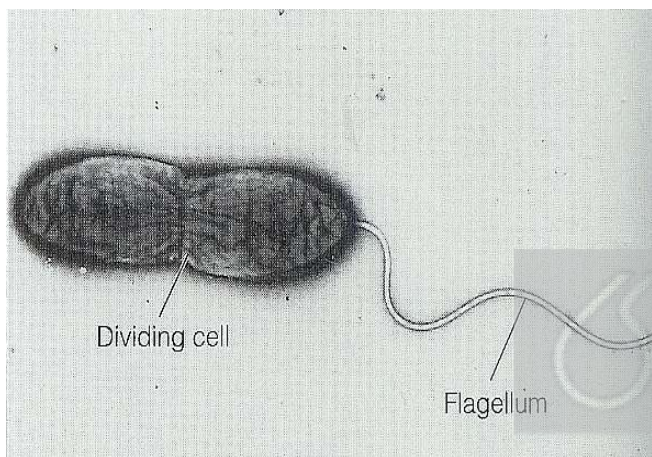
nemají enzym fosfofruktokinasu





Bakterie s buněčnou stěnou gramnegativního typu

Kmen *Pseudomonadota (Proteobacteria)*
Třída *Gammaproteobacteria*
Řád *Pseudomonadales*
Čeleď *Pseudomonadaceae*
Rod *Pseudomonas*



P. aeruginosa

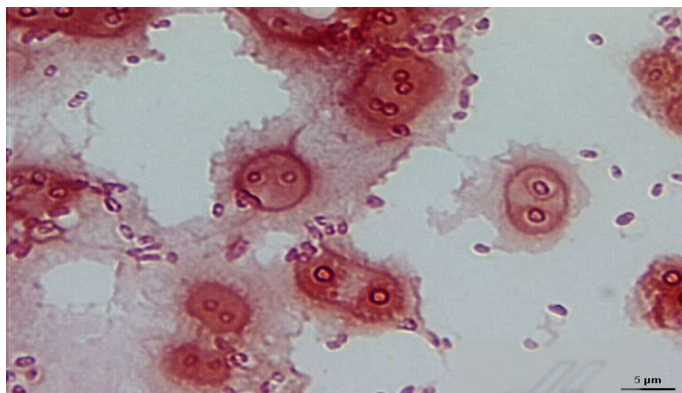
Mnoho druhů akumuluje poly-b-hydroxybutyrát. Pohyblivé jedním nebo několika polárními bičíky, pouze zřídka jsou nepohyblivé. Aerobní se striktně respiratorním typem metabolismu. Chemoorganotrofní, avšak některé druhy jsou fakultativně chemolitotrofní. Přítomné jsou v “jakémkoliv” prostředí. Některé druhy jsou patogenní pro člověka, zvířata nebo rostliny. Mohou být psychrofilní.

P. aeruginosa – půda, voda, příležitostně patogenní pro rostliny, **produkuje pigmenty** (modrozelený pyocyanin, žluto-zeleno fluorescentní pyoverdin, ojediněle i tmavě červený). Infekce u člověka patří mezi ta s nejhorší prognózou (infekty popálenin, sepse novorozenců, osteomyelitidy, devastující infekce oka,...)

P. fluorescens – půda, voda, potraviny, humánní klinický materiál, některé kmeny jsou patogenní pro rostliny. Produkují fluorescein.



Bakterie s buněčnou stěnou gramnegativního typu



Kmen	<i>Pseudomonadota (Proteobacteria)</i>
Třída	<i>Gammaproteobacteria</i>
Řád	<i>Pseudomonadales</i>
Čeleď	<i>Pseudomonadaceae</i>
Rod	<i>Azotobacter</i>

Velké ovoidní a pleomorfní (tyčky až koky) buňky, vyskytující se jednotlivě, po dvou, nepravidelných shlucích nebo v řetězcích rozmanité délky.

Je nesporulující, ale vytváří cysty. Pohyblivé peritrichálními bičíky nebo nepohyblivé. Aerobní, ale mohou růst i za snížené koncentrace kyslíku. Chemoorganotrofní, k tvorbě energie využívá cukry, alkoholy a organické kyseliny.

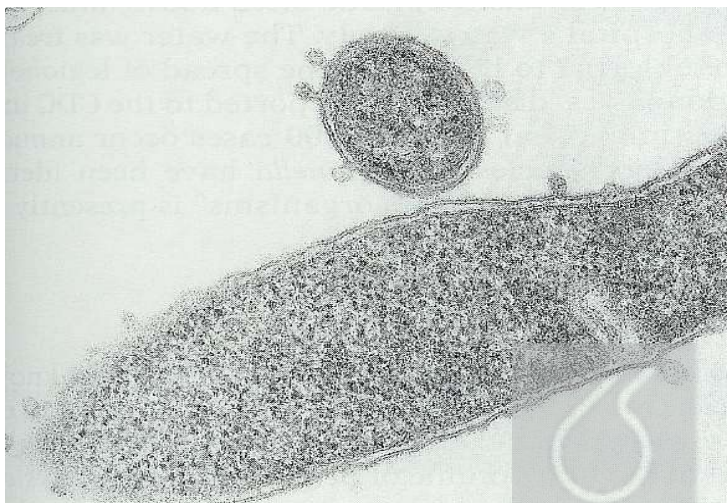
Fixuje nesymbioticky molekulový dusík.



A. vinelandii



Bakterie s buněčnou stěnou gramnegativního typu



L. pneumophila

Kmen *Pseudomonadota (Proteobacteria)*
Třída *Gammaproteobacteria*
Řád *Legionellales*
Čeleď *Legionellaceae*
Rod *Legionella*

G- tyčky, netvoří endospóry, mikrocysty ani pouzdra. Pohyblivé jedním, dvěma nebo více rovnými či zakřivenými bičíky. Aerobní, chemoorganotrofní. Izolovány z povrchové vody, bahna, z termálních jezer a říček (i znečištěných), teplá voda. Hostitelem je améba – s ní v symbiotickém vztahu.

Jsou patogenní pro člověka, kdy způsobují pneumonie (Legionářská nemoc) nebo mírné horečnaté onemocnění (Pontiacká horečka).



Třída *Epsilonproteobakterie*

3 rody – G- tyčinky

Campylobacter, *Helicobacter*, *Wolinella*

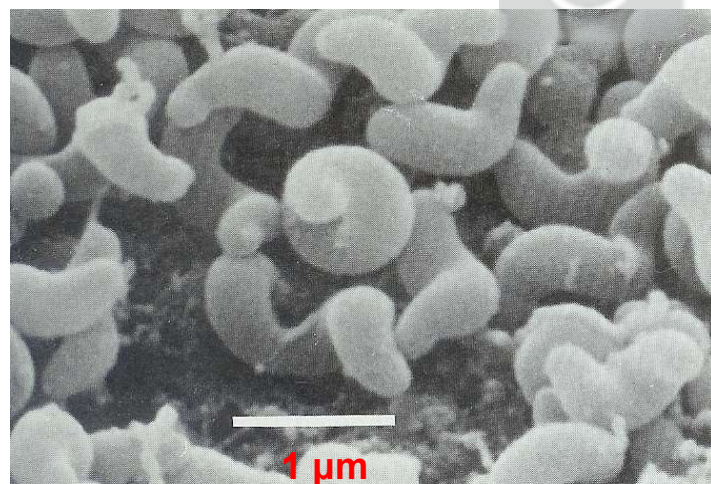
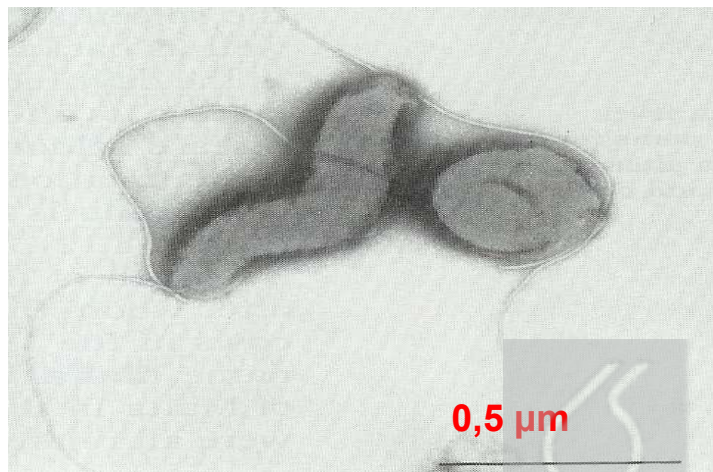


VŠCHT PRAHA

David Kolář (48417)



Bakterie s buněčnou stěnou gramnegativního typu



C. jejuni

Dříve:

Kmen *Proteobacteria*

Třída *Epsilonproteobacteria*

Nyní:

Kmen *Campylobacterota*

Řád *Campylobacterales*

Čeleď *Campylobacteraceae*

Rod *Campylobacter*

Buňky štíhlé, mírně spirálovitě zakřivené tyčky, ojediněle i helikální. Pohyblivé pomocí polárních bičků, jeden bičík na jednom nebo obou pólech buňky. Charakteristický je rotační pohyb na způsob vývrtky.

Mikroaerofilní, chemoorganotrofní.

Vyskytují se v pohlavních orgánech, střevním traktu a ústní dutině člověka a zvířat. Některé druhy jsou patogenní.

C. jejuni – izolace ze stolice u 5-35% osob, u některých průjmů.

C. coli – častý u prasat.



Výskyt infekčních onemocnění v ČR

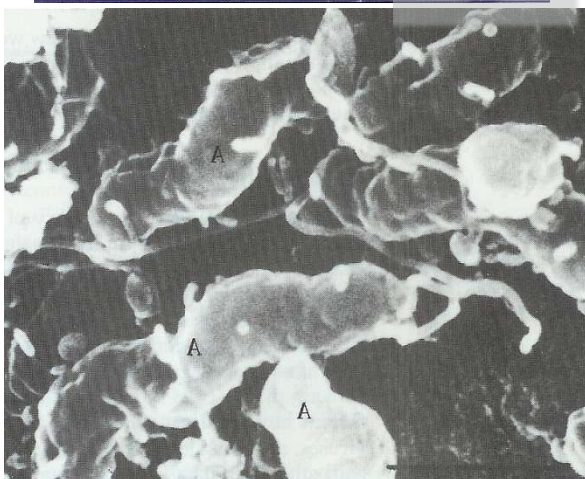
Alimentární onemocnění	2007	2018
Salmonelóza	18204	11347
Kampylobakteriόza	24254	23779
EHEC	n.d.	29
Legionelόza	19	212

Hlášený výskyt, absolutní počty onemocnění

Zdroj: <http://www.szu.cz/>



Bakterie s buněčnou stěnou gramnegativního typu



H. pylori

Kmen	<i>Pseudomonadota</i> (<i>Proteobacteria</i>)
Třída	<i>Epsilonproteobacteria</i>
Řád	<i>Campylobacterales</i>
Čeleď	<i>Helicobacteraceae</i>
Rod	<i>Helicobacter</i>

Buňky jsou helikální, zkroucené nebo rovné tyčky se zaoblenými konci. Pohyblivé pomocí polárních nebo bipolárních a laterálních bičíků. Mikroaerofilní. Osídlují žaludeční sliznici primátů a fretek.

H. pylori – prokázán podíl na vzniku duodenálních i žaludečních vředů.



Shrnutí a ujasnění

Charakterizace - kmene *Pseudomonadota*

- jednotlivých zástupců (výskyt, typ metabolismu, onemocnění, využití)

Vysvětlit co jsou to alimentární nákazy a uvést příklady

Uvést příklady onemocnění kontaminovanou vodou
příklad symbiotické a parazitické bakterie

Popsat základní typy metabolismu uhlovodíků – Embden-Meyerhofova glykolýza, Entner-Doudoroffova glykolýza, pentosový cyklus a **vysvětlit** rozdíly

Shrnutí – přednáška Taxonomie I



1. *Metody izolace a identifikace bakterií*
2. *Rozdělení mikroorganismů podle zdroje energie, uhlíku a konečného akceptoru elektronů*
3. *Fylogenetické rozdělení bakterií*

Gramnegativní bakterie

Kmen *Aquificota* (*Aquificales*), *Thermotogota* (*Thermotogae*)

Kmen *Pseudomonadota* (*Proteobacteria*)

Přednáška Taxonomie II

Kmen *Chlamydiota* (*Chlamydiae*)

Kmen *Spirochaetota* (*Spirochaetes*)

Kmen *Cyanobacteriota* (*Cyanobacterie*)

Grampozitivní bakterie

Kmen *Bacillota* (*Firmicutes*)

Kmen *Actinomycetota* (*Actinobacterie*)

Kmen *Mycoplasmata* (*Tenericutes*), rod *Mycoplasma*

★ Kmen *Chlamydiota* (dříve *Chlamydiae*)



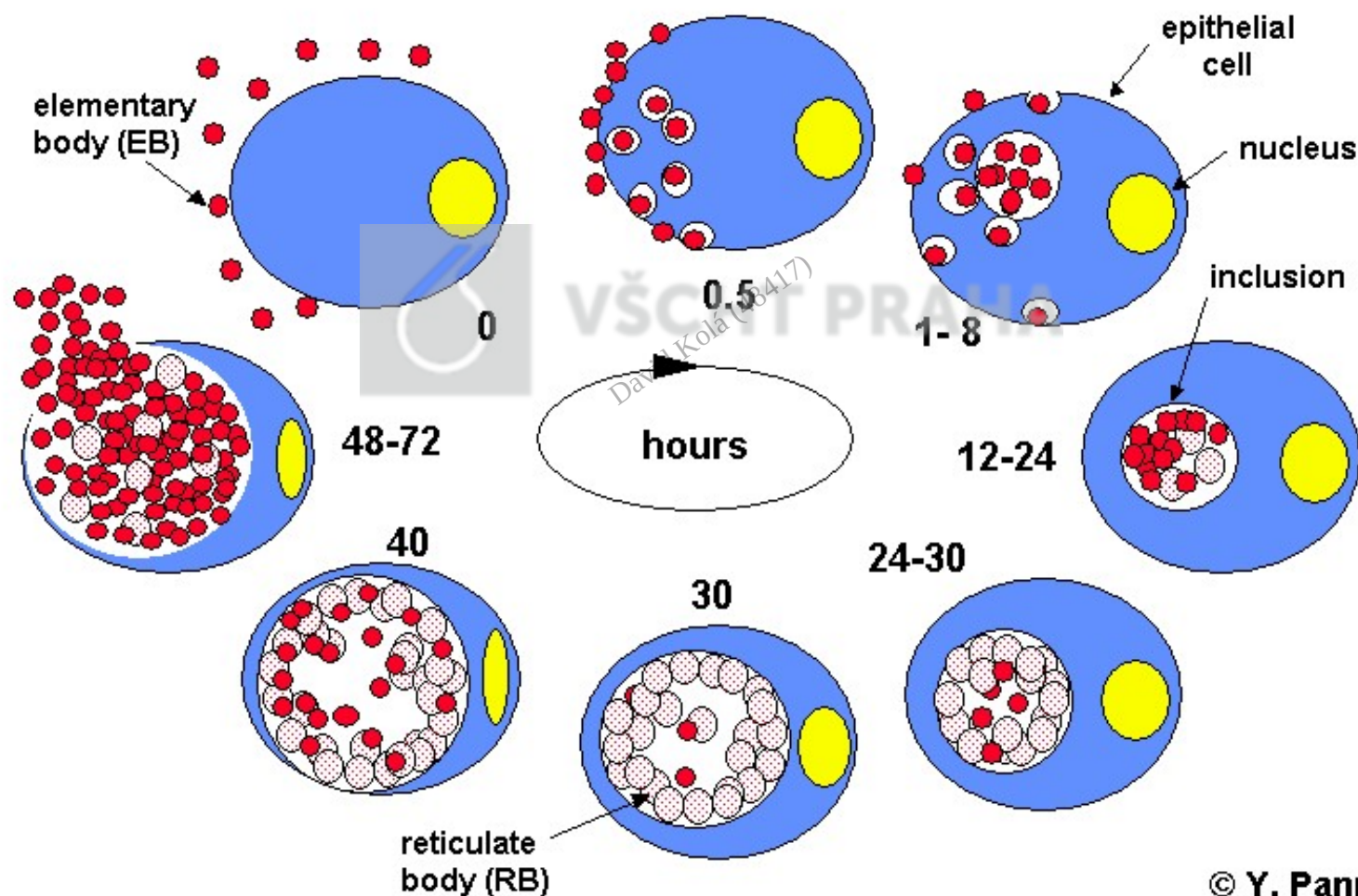
Třída *Chlamydiae*, Rod *Chlamydia*

- Obligátní G- parazitující rody (pouze zbytky muramové kyseliny)
- Omezený metabolismus - rozmnožují se pouze v hostiteli, nesyntetizují ATP
- Existují ve dvou formách
 - malé $< 0,4\mu\text{m}$ infekční elementární tělíska
rigidní 3 vrstevná stěna
 - větší $< 1,5\mu\text{m}$ neinfekční retikulární tělíska
tenká, flexibilní 3 vrstevná stěna
- Unikátní reprodukční cyklus



Reprodukční cyklus chlamydií

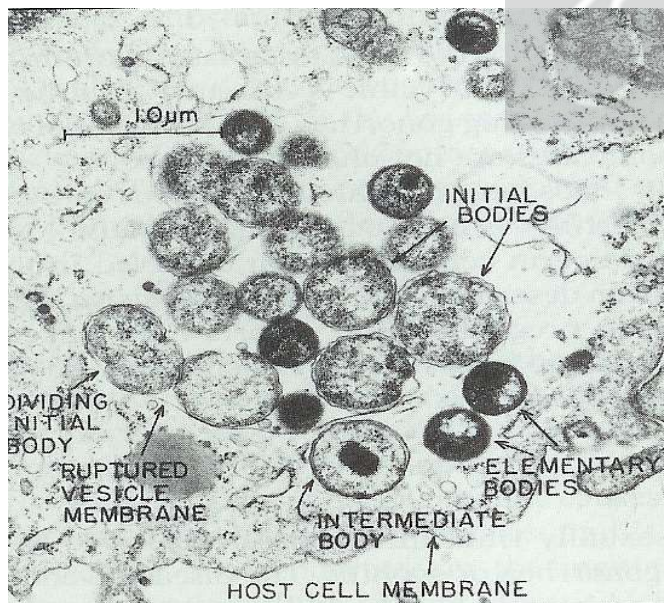
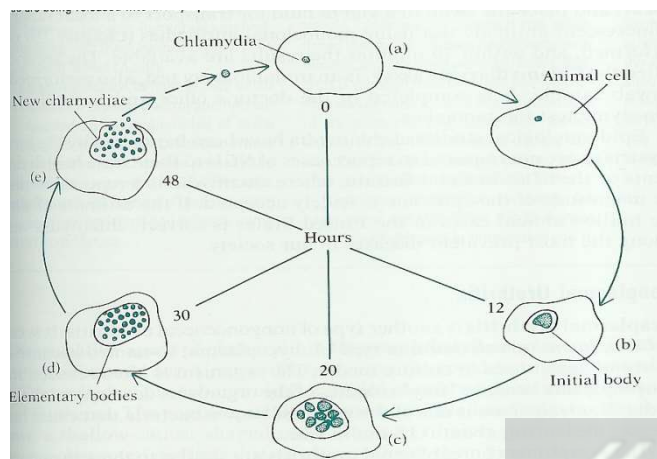
Developmental cycle of *C. trachomatis*



© Y. Pannekoek



Bakterie s buněčnou stěnou gramnegativního typu



C. trachomatis

Kmen *Chlamydiota (Chlamydiae)*

Třída *Chlamydiae*

Řád *Chlamydiales*

Čeleď *Chlamydiaceae*

Rod *Chlamydia*

Nepohyblivé kokoidní organismy množící se pouze v hostitelských buňkách (striktně intracelulární parazit). Cyklus je charakterizován změnou malých elementárních tělísek (infekční) do větších retikulárních tělísek, které se množí přehrádečným dělením. Cyklus je ukončen reorganizací retikulárních tělísek do nové generace elementárních tělísek, které přežívají extracelulárně infikují další hostitelské buňky. Někdy jsou označováni jako **energetičtí parazité**.

C. trachomatis – patogenní, přirozeným hostitelem je člověk (urogenitální, sexuálně přenosné onemocnění)

C. pneumoniae – napadá epitelové buňky dýchacího ústrojí, syndrom dýchacích cest

Kmen *Spirochaetota* (dříve *Spirochaetes*)

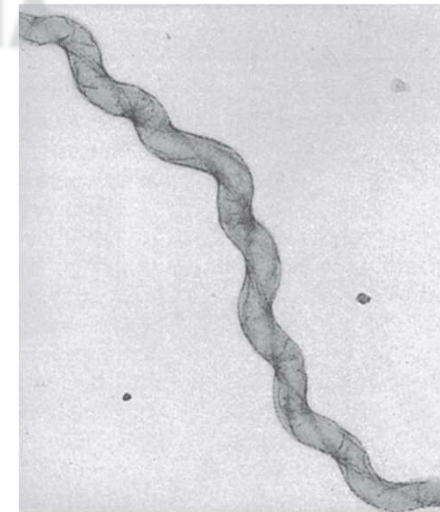
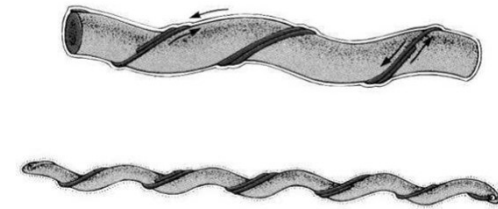


Třída *Spirochaetes*

Spirálovité zakřivené tyčinky, G-

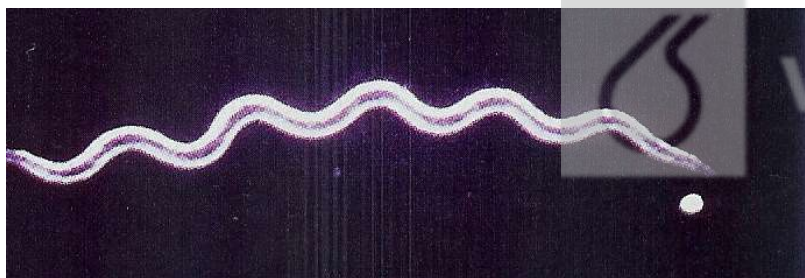
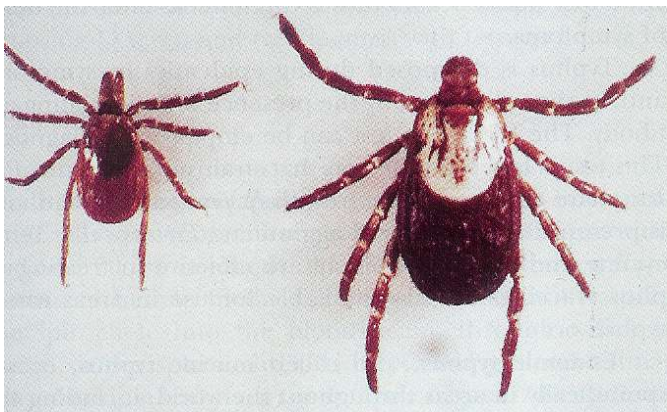
Výskyt- vodní prostředí, živočichové

Zvláštní způsob pohybu





Bakterie s buněčnou stěnou gramnegativního typu



B. burgdorferi sensu lato



Typická vyrážka lymeské boreliózy

Kmen *Spirochaetota (Spirochaetes)*

Třída *Spirochaetes*

Řád *Spirochaetales*

Čeleď *Spirochaetaceae*

Rod *Borrelia*

Helikální buňky velikosti 0,2 až 0,5 x 3 až 20 μm složené ze 3 až 10 volných smyček. Buňky jsou pohyblivé pomocí 7 až 30 axiálních bičíků. Chemoorganotrofní, mikroaerofilní. Borélie jsou patogenní pro člověka a jiné savce a ptáky, vektorem pro přenos jsou členovci (klíště, veš).

B. burgdorferi sensu lato - původce Lymeské boreliózy, jedna z nejčastějších antropozoonóz. Multiorgánové postižení.

B. burgdorferi sensu stricto – nejvíce v USA a západní Evropě - postižení kloubů a myokardu

B. garinii – postižení nervového systému. Poprvé popsáno označení stavu jako *erythema migrans*



Bakterie s buněčnou stěnou gramnegativního typu



T. pallidum

Kmen *Spirochaetota (Spirochaetes)*

Třída *Spirochaetes*

Řád *Spirochaetales*

Čeleď *Spirochaetaceae*

Rod *Treponema*



1. stadium

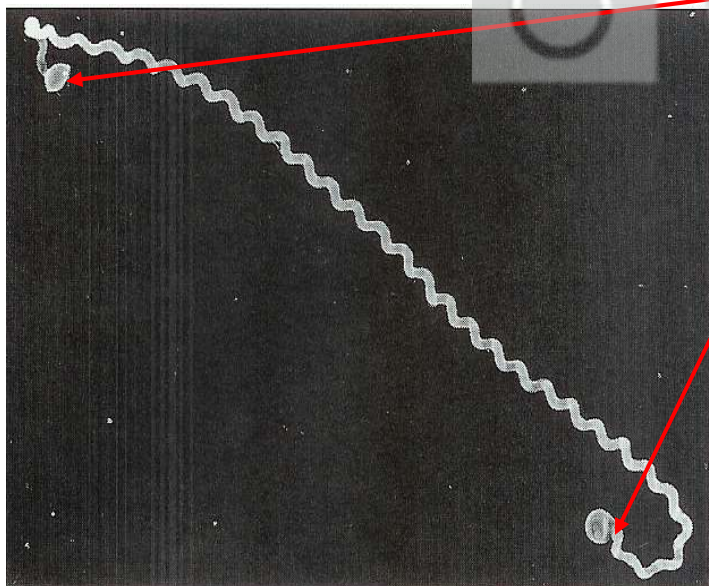
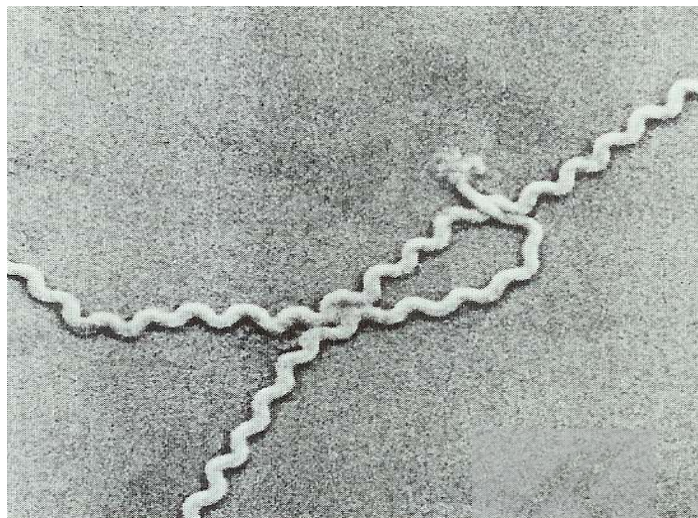


3. stadium

Dlouhé helikální tyčky o průměru 0,1 až 0,4 mm a délce 5 až 20 μ m, mající jeden nebo více axiálních bičíků. Striktně anaerobní nebo mikroaerofilní. Chemoorganotrofní. Treponemy osídlují ústní dutinu, střevní trakt a pohlavní ústrojí člověka a zvířat; některé druhy jsou patogenní.

T. pallidum – původce syfilis (lues, příjice). Přenos pohlavním stykem. Onemocnění se může přenést přes placentu i na plod. Onemocnění probíhá v několika stadiích.

Bakterie s buněčnou stěnou gramnegativního typu



L. interrogans

Kmen	<i>Spirochaetota (Spirochaetes)</i>
Třída	<i>Spirochaetes</i>
Řád	<i>Spirochaetales</i>
Čeleď	<i>Leptospiraceae</i>
Rod	<i>Leptospira</i>

Flexibilní helikální buňky (průměr 0,1 μm a délka od 6 do 24 μm), pohyblivé. Jeden nebo oba konce buněk mají typické zahnutí; každá buňka obsahuje dva axiální bičíky (po jednom na každém konci). Obligátně aerobní, chemoorganotrofní. Leptospiry jsou rozšířené v půdě, sladké vodě nebo mořském prostředí odkud kolonizují zvířata včetně člověka. Způsobují leptospirózu, což je zoonóza primárně infikující divoká i domestikovaná zvířata, která jsou rezervoárem. Člověk se může nakazit leptospirózou jako náhodný hostitel.

L. interrogans - způsobuje leptospirózu člověka – Weilova nemoc (třesavka, prudké bolesti hlavy)

L. biflexa – saprofytická



Kmen *Cyanobacteriota* (dříve *Cyanobacteria*)



Oxygenní fototrofové – produkce O_2 , H_2O je donor elektronů,
chlorofyl a

Různé zbarvení, pigmenty – fykobiliproteiny,
 β - karoten



★ Výskyt sinic

Sinice rostou ve vodě, na vlhké půdě, na skalách, na kůře stromů.

V rybnících a jezerech se někdy v parném létě pomnoží – zbarvují hladinu a tvoří „vodní květ“.

Přemnožení – produkce cyanotoxinů



Shrnutí



Kmen *Chlamydiota (Chlamydiae)* – charakteristika, unikátní reprodukční cyklus

Kmen *Spirochaetota (Spirochaetes)*

- charakteristika rodů *Treponema* a *Borrelia*, charakteristika spirochet
- Typické příklady, kdy se k průkazu onemocnění nevyužívají klasické kultivační testy

Kmen *Cyanobacteriota (Cyanobacteria)* – charakteristika, výskyt, toxiny, (*Spirulina*)



Bakterie s buněčnou stěnou grampozitivního typu

Kmen *Bacillota* (*Firmicutes*)

Třída *Clostridia*

Třída *Bacilli*

Kmen *Actinomycetota* (*Actinobacteria*)

Třída *Actinobacteria*

Kmen *Bacillota (Firmicutes)* (Gram pozitivní bakterie)



G+ s nízkým mol. obsahem GC < 50%

Třída: *Bacilli*

čeleď: *Bacillaceae*

Listeriaceae

Staphylococcaceae

Lactobacillaceae

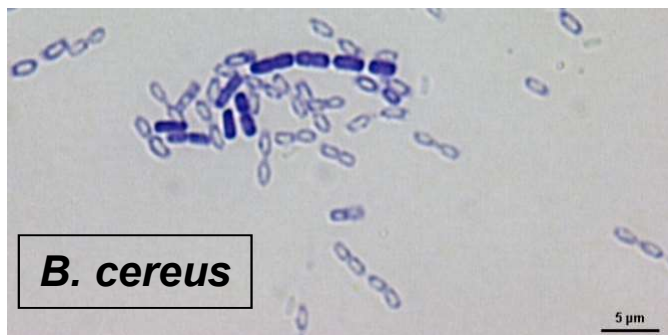
Streptococcaceae

Třída: *Clostridia*

Čeleď: *Clostridiaceae*



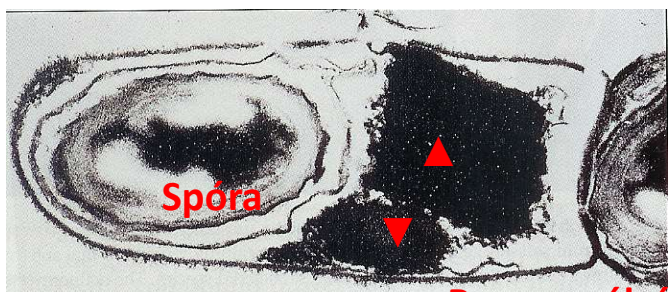
Bakterie s buněčnou stěnou grampozitivního typu



B. cereus



B. mycoides



B. thuringiensis

Parasporální inkluze

Kmen *Bacillota (Firmicutes)*

Třída *Bacilli*

Řád *Bacillales*

Čeleď *Bacillaceae*

Rod *Bacillus*

Buňky jsou tvaru rovných tyček uspořádaných ve dvojicích nebo v řetězcích a jsou pohyblivé peritrichálními bičíky. Aerobní nebo fakultativně anaerobní. Tvorba spor.

B. cereus rozšířený v půdě, potravinách. U člověka je znám jako původce enterotoxikóz.

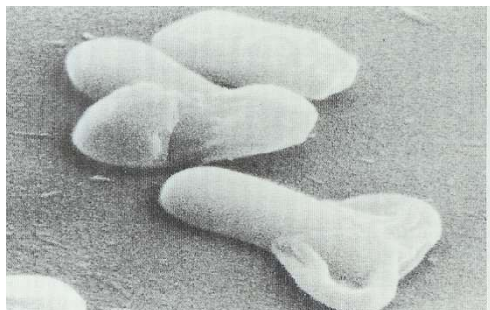
B. mycoides – vyskytuje se hojně v půdě, kolonie mají typický rhizoidní růst.

B. thuringiensis – výskyt v půdě, produkci toxinů je patogenní pro hmyz. Toxiny a parasporální inkluze jsou používány jako bioinsekticid. Ojediněle je nacházen klinickém materiálu (infekce savců).

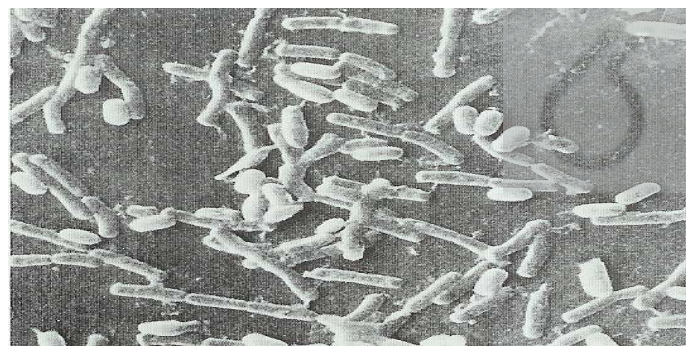


Bakterie s buněčnou stěnou grampozitivního typu

Klíčící spóry *B. anthracis*



B. anthracis



Kožní léze

Kmen *Bacillota (Firmicutes)*

Třída *Bacilli*

Řád *Bacillales*

Čeleď *Bacillaceae*

Rod *Bacillus*

B. anthracis – původce antraxu (sněť slezinná, uhlák) je onemocnění rozšířené především u býložravců, u nichž je velmi těžký průběh a vysoká smrtnost.

Hlavním faktorem virulence je produkce antraxového toxinu a tvorba pouzdra. Používán je jako vhodný agens pro vedení biologické války.

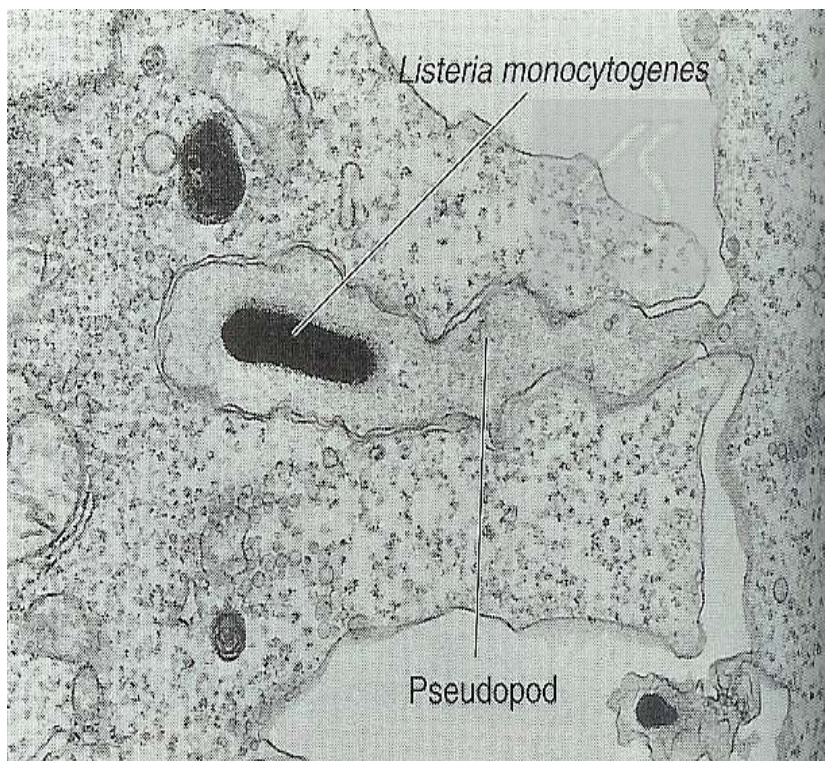
B. licheniformis – velmi častý výskyt v půdě a kompostech. Vegetativní buňky jsou termotolerantní (růst při 56°C). Vyskytuje se i v potravinách a je původcem otrav z potravin.



Bakterie s buněčnou stěnou grampozitivního typu



Kmen **Bacillota (*Firmicutes*)**
Třída **Bacilli**
Řád **Bacillales**
Čeleď **Listeriaceae**
Rod ***Listeria***



Pravidelné krátké tyčky se zakulacenými konci, vyskytují se jednotlivě nebo v krátkých řetězcích. Jsou pohyblivé několika peritrichálními bičíky. Fakultativně anaerobní, chemoorganotrofní s fermentativním metabolismem. V prostředí jsou velmi časté. Některé druhy jsou patogenní pro člověka a zvířata.

L. monocytogenes - β -hemolytická (produkce hemolyzinu – *listeriolysin O*), izolována ze stočního kalu, půdy, siláže, stolice zdravých zvířat i člověka. U člověka způsobuje listeriózu. Nejzávažnější průběh je u novorozenců – časně po porodu infekce meningů s následnou sepsí. U dospělých nejčastěji respirační onemocnění, infekce ran, močového ústrojí, někdy meningů.

L. innocua – nehemolytická, izolována z půdy, rostlin, stolice člověka i zvířat, nepatogenní.



Výskyt infekčních onemocnění v ČR

	2007	2017
Salmonelóza	18204	11 779
Kampylobakteriόza	24254	24 508
EHEC	n.d.	36
Listeriόza	51	30

Hlášený výskyt, absolutní počty onemocnění

Zdroj: <http://www.szu.cz/publikace/data/vybrane-infekcni-nemoci-v-cr-v-letech-2007-2017-absolutne>

Čeled *Staphylococcaceae*



Rod *Staphylococcus*

Buňky sférické, vyskytující se jednotlivě, po dvou nebo v nepravidelných shlucích.

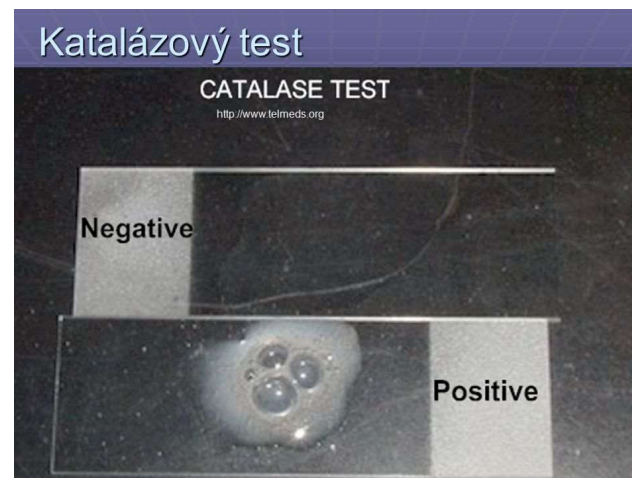
Fakultativně anaerobní, chemoorganotrofní.

Výskyt - kůže, kožní žlázy a sliznice. Potravin živočišného původu (maso, mléko, sýr)

Některé druhy patogenní pro člověka i zvířata. Produkce toxinů.

Odlišení od rodu *Streptococcus* (kataláza negativní) *Staphylococcus* – kataláza pozitivní

Průkaz katalázy - 3% peroxid vodíku
V pozitivním případě se uvolňují bublinky kyslíku.





Bakterie s buněčnou stěnou grampozitivního typu



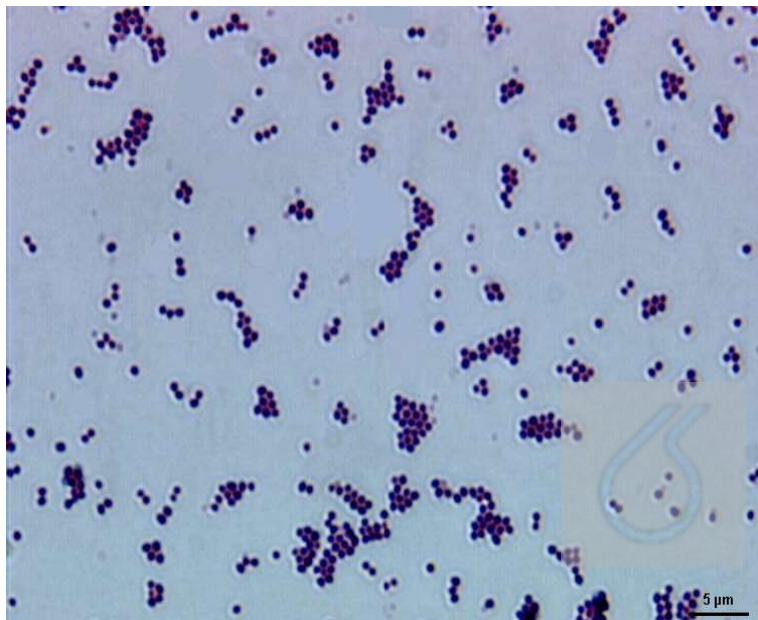
Kmen *Bacillota (Firmicutes)*

Třída *Bacilli*

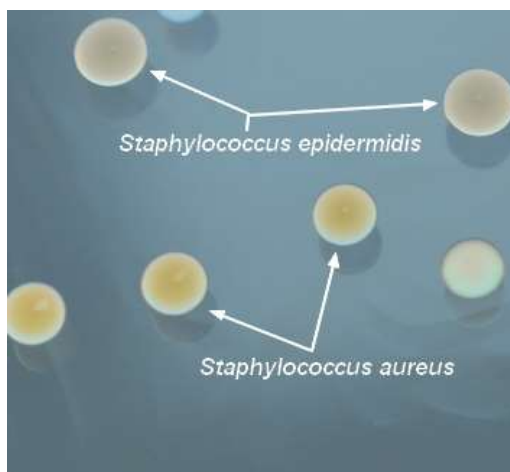
Řád *Bacillales*

Čeleď *Staphylococcaceae*

Rod *Staphylococcus*



Buňky sférické, vyskytující se jednotlivě, po dvou nebo v nepravidelných shlucích. Fakultativně anaerobní, chemoorganotrofní. Výskyt - na kůži, kožních žlázách a sliznicích teplokrevných obratlovců. Často jsou izolovány z různých potravin živočišného původu (maso, mléko, sýr) ale i z prostředí (půda, voda, písek a prach). Některé druhy jsou patogenní. Přenos nejčastěji vzduchem nebo endogenně. Produkují extracelulární toxiny.



Koaguláza pozitivní:

S. aureus (zlatý stafylokok)– člověk a zvířata, patogenní

Koaguláza negativní :

S. epidermidis –primárním zdrojem je lidská kůže



★ **Čeleď *Lactobacillaceae***
Rod *Lactobacillus*

Nepohyblivé, nesporující tyčinky

Mléčné bakterie

Mikroaerofilní

Katalasa negativní

Homofermentativní

- Glukosa → k. mléčná

Heterofermentativní

- Glukosa → ethanol, CO₂, k. mléčná

- nemají aldolasu

Využití-

Mlékařský průmysl, konzervářenský



Bakterie s buněčnou stěnou grampozitivního typu



Kmen *Bacillota* (*Firmicutes*)

Třída *Bacilli*

Řád *Lactobacillales*

Čeleď *Lactobacillaceae*

Rod *Lactobacillus*



L. delbrueckii subsp. *delbrueckii*

Buňky mají tvar pravidelných tyček, obvykle delší, občas také kokovité, uspořádané v palisádách nebo krátkých řetězcích. Nesporulující. Fakultativně anaerobní, občas mikroaerofilní. Výskyt v nejrůznějších potravinách živočišného nebo rostlinného původu, v nápojích, kysaném zelí, silážích; běžně osídlují gastrointestinální trakt ptáků a savců a vaginu savců, tvoří část normální ústní flóry mnoha teplokrevných živočichů včetně člověka. Pouze vzácně jsou patogenní.

L. delbrueckii subsp. *delbrueckii* – fermentovaný rostlinný materiál

L. delbrueckii subsp. *lactis* – mléko, sýr, granulované krmivo

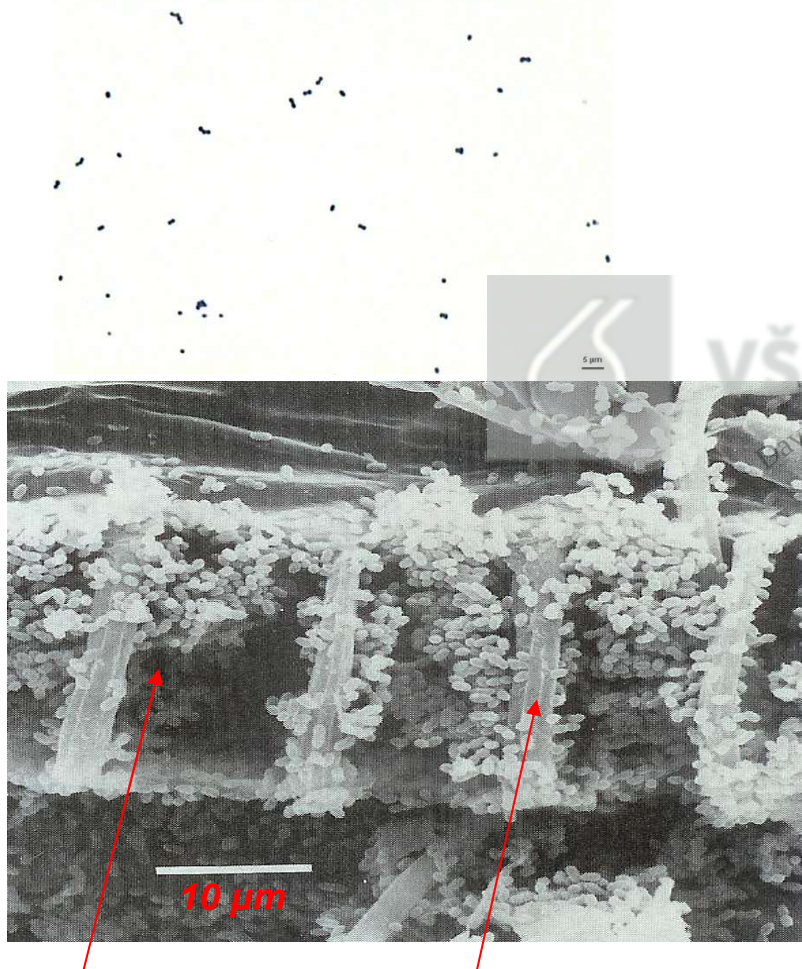
L. delbrueckii subsp. *bulgaricus* – jogurt (startér), sýr

L. acidophilus – střevní trakt člověka a zvířat, ústa a vagina



Bakterie s buněčnou stěnou grampozitivního typu

L. mesenteroides subsp. *mesenteroides*



Kmen *Bacillota* (*Firmicutes*)
Třída *Bacilli*
Řád *Lactobacillales*
Čeleď *Leuconostocaceae*
Rod *Leuconostoc*

Buňky sférické nebo ovoidní, uspořádané po dvou nebo v řetězcích. Fakultativně anaerobní, chemoorganotrofní. Hojné na rostlinách a v mléčných produktech. Běžně se vyskytují i v jiných potravinách. Obecně jsou považovány za nepatogenní pro rostliny i živočichy.

L. mesenteroides subsp. *mesenteroides* – fermentovaný rostlinný materiál, ojedinělý výskyt v klinickém materiálu

L. mesenteroides subsp. *dextranicum* – výskyt v mléce a mléčných výrobcích

L. carnosum – nejčastěji ve vakuově baleném mase skladovaném při nízké teplotě

Leukonostok vázaný na tubulární stěnu okurky



Bakterie s buněčnou stěnou grampozitivního typu



Streptococcus pyogenes



Kmen *Bacillota (Firmicutes)*
Třída *Bacilli*
Řád *Lactobacillales*
Čeleď *Streptococcaceae*
Rod *Streptococcus*

Buňky sférické nebo ovoidní, vyskytující se ve dvojicích nebo v řetězcích, nepohyblivé. Fakultativně anaerobní. Některé druhy tvoří pouzdra. Chemoorganotrofní. Osídlují převážně ústní dutinu a horní část respiračního traktu. Některé druhy jsou vysoce patogenní pro člověka a zvířata. Pro průnik do plic, krevního oběhu, na meningy a do tkání využívají streptokoky invaziny. Řada druhů se v prostředí vyskytuje jako saprofyti.

Pyogenní β -hemolytické streptokoky

S. pyogenes – u člověka vyvolává hnisavé infekce laryngu nebo kůže. Nejpatogennější druh rodu *Streptococcus*.

Orální streptokoky (druhově nejpočetnější skupina)

S. pneumoniae – (pneumokok) hlavním původcem komunitního zánětu plic. Za virulenci je odpovědný pneumokokový povrchový adhezín A



Třída *Clostridia*

čeleď *Clostridiaceae*

Rod *Clostridium*

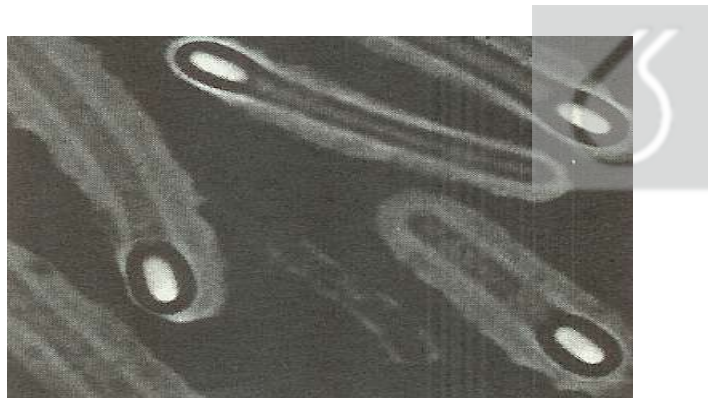
Izolace – spory – výskyt v extrémních enviromentálních podmínkách

73 kmenů, některé fixují N₂

Fermentace cukrů, alkoholů, proteinů, aminokyselin → kys. máselná, aceton, butanol, mastné kyseliny



Bakterie s buněčnou stěnou grampozitivního typu



Kmen *Bacillota (Firmicutes)*
Třída *Clostridia*
Řád *Clostridiales*
Čeleď *Clostridiaceae*
Rod *Clostridium*

Buňky mají tvar pleomorfních tyček (rovné nebo mírně zakřivené) uspořádané po dvou nebo v krátkých řetzcích. Většinou pohyblivé peritrichálními bičíky. Většina druhů je chemoorganotrofních, některé jsou chemolitotrofní. Klostridia se běžně vyskytují v půdě, stokovém kalu, mořských sedimentech, rozkládajícím se rostlinném materiálu, živočišných a rostlinných produktech, ve střevním traktu živočichů, jícnu obratlovců, u hmyzu.

C. botulinum – produkuje 7 typů toxinů - původce botulismu. Je izolován z půdy, vody, sedimentů, potravin, střeva živočichů včetně člověka

C. perfringens – produkuje řadu toxinů vyskytuje se v půdě, střevního traktu živočichů včetně člověka. Způsobuje asi 80% případů klostridiové myonekrózy (plynové gangrény). U člověka jsou infekce často polymikrobní

C. septicum – produkcí letálního hemolytického a nekrotizujícího alfa toxinu vyvolává smrtelné infekce člověka a zvířat

C. butyricum – izolováno z půdy, sladkovodních i mořských sedimentů, stolice člověka a zvířat. Využívá se i pro výrobu organických rozpouštědel.



Shrnutí

Třída: *Bacilli*

- *charakteristika jednotlivých rodů, zástupci*

Třída: *Clostridia*

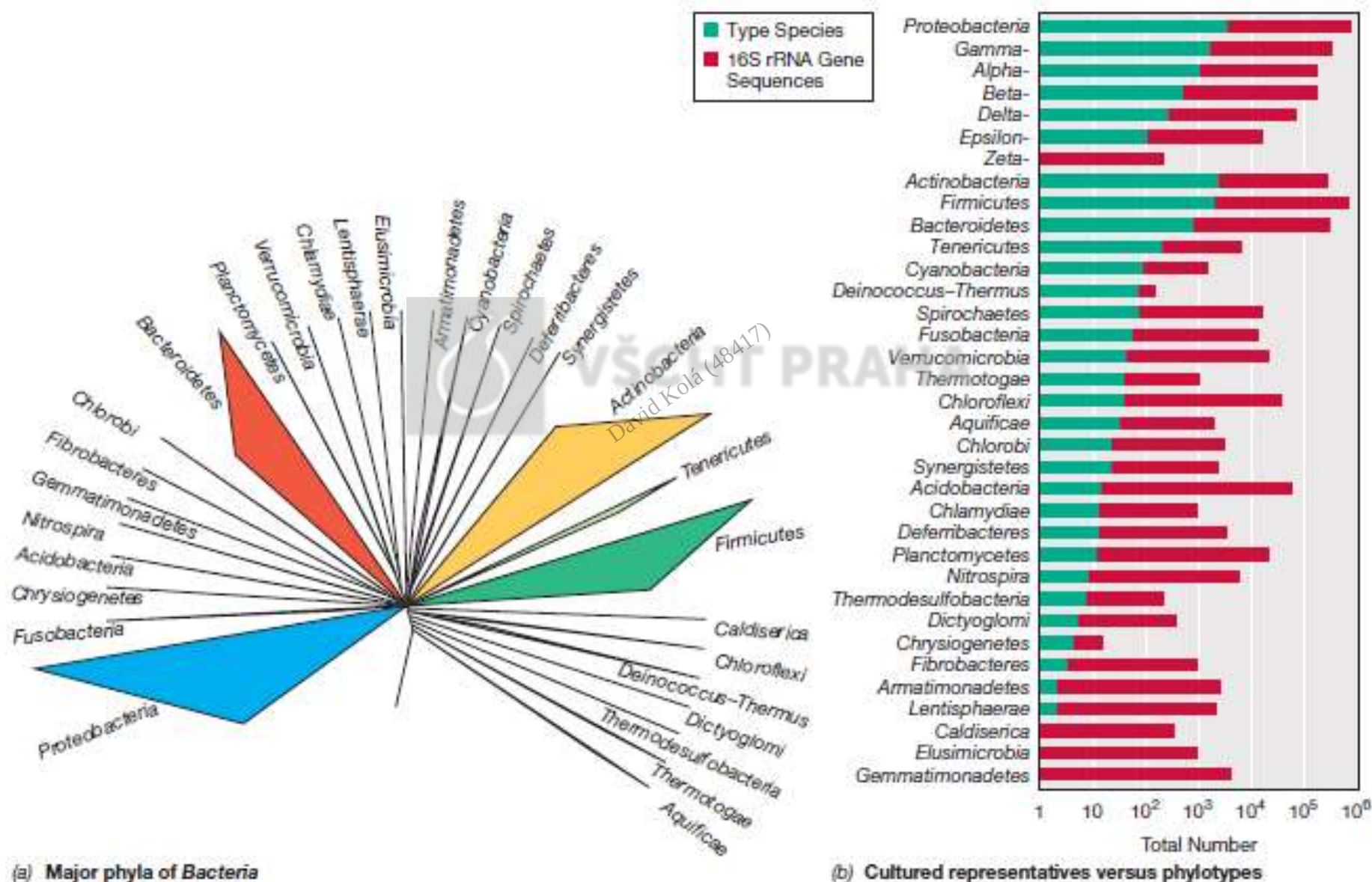
- *charakteristika jednotlivých rodů, zástupci*



VŠCHT PRAHA

Metabolismus – rozdíly mezi homofermentativním a heterofermentativním mléčným kvašením

Fylogenetické rozdělení bakterií



(a) Major phyla of Bacteria

(b) Cultured representatives versus phylotypes



Kmen *Actinomycetota* (dříve *Actinobacteria*)

Třída *Actinobacteria*

G+ s vysokým mol. obsahem GC > 50%

Čeď

Actinomycetaceae

Mycobacteriaceae

Streptomyetaceae

Corynebacteriaceae

Propionibacteriaceae

Micrococcaceae



Bakterie s buněčnou stěnou grampozitivního typu



A. bovis

Kmen	<i>Actinomycetota (Actinobacteria)</i>
Třída	<i>Actinobacteria</i>
Řád	<i>Actinomycetales</i>
Čeleď	<i>Actinomycetaceae</i>
Rod	<i>Actinomyces</i>

Rovné, mírně zakřivené tyčky až štíhlá vlákna, která se větví. Krátké tyčky mohou mít ztlustělé konce nebo tvar "Y, V, T", vyskytují se v palisádách, krátkých řetězcích nebo ve shlucích. Nesporulující, nepohyblivé. Tyčky se běžně větví. Fakultativně anaerobní. Většinou patogenní pro člověka a zvířata, vyskytují se převážně v ústní dutině a na sliznicích teplokrevných obratlovců. Průběh onemocnění je obvykle pomalý.

A. bovis – bovinní aktinomykózy

A. israelii – patogenní pro člověka i zvířata

A. naeslundii - patogenní pro člověka i zvířata

Čeľed' *Corynebacteriaceae*



Koryneformní bakterie

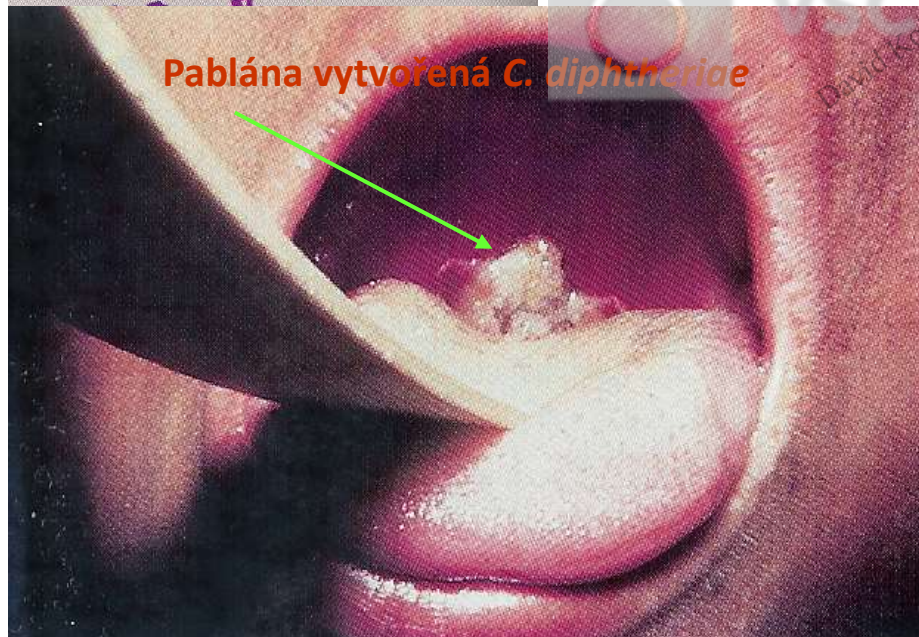
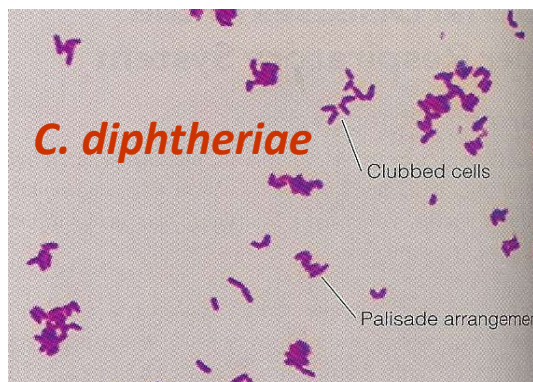
Půdní bakterie, paraziti, patogenní, rostlinný patogen

Zakřivené tyčinky, nesporelující, aeroby, anaeroby

Rody Corynebacterium, Arthrobacter



Bakterie s buněčnou stěnou grampozitivního typu



Kmen	<i>Actinomycetota (Actinobacteria)</i>
Třída	<i>Actinobacteria</i>
Řád	<i>Actinomycetales</i>
Čeleď	<i>Corynebacteriaceae</i>
Rod	<i>Corynebacterium</i>

Rovné nebo mírně zakřivené štíhlé tyčky se zúženými nebo ztlustělými konci (kyjovité formy). Buňky obvykle uspořádané jednotlivě nebo ve dvojicích (formace písmene „V“) nebo v krátkých palisádách. Fakultativně anaerobní.

C. diphtheriae – původce záškrtu. Čistě lidský patogen. Vytvářejí se pablány, která pevně přilne k respirační sliznici. Produkuje toxin.

C. pseudotuberculosis – vyvolává záněty kůže a pneumonii. Patogenní pro zvířata, příležitostně i člověka



Čeled' *Propionibacteriaceae*



Pleomorfní, nesporelující, nepohyblivé tyčinky

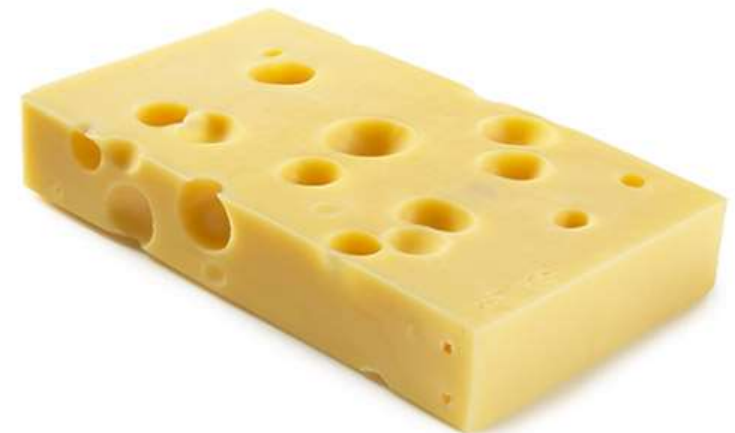
Anaeroby

**Fermentace k. mléčné, uhlovodíků,
polyhydroxyalkoholů**

**Produkce – k. propionová, octová, organické kyseliny a
CO₂**

Mlékařské kultury

– sýr ementálského typu



★ Čeleď *Mycobacteriaceae*



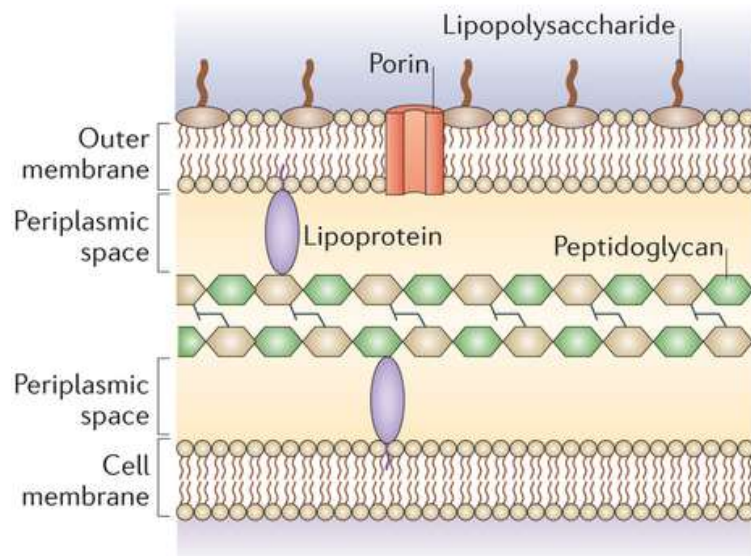
Tyčinky, pleomorfní, netvoří pravé mycelium

specifické složení buněčné stěny – lipidy, vosky, mykolovou kyselinu (60-90C)

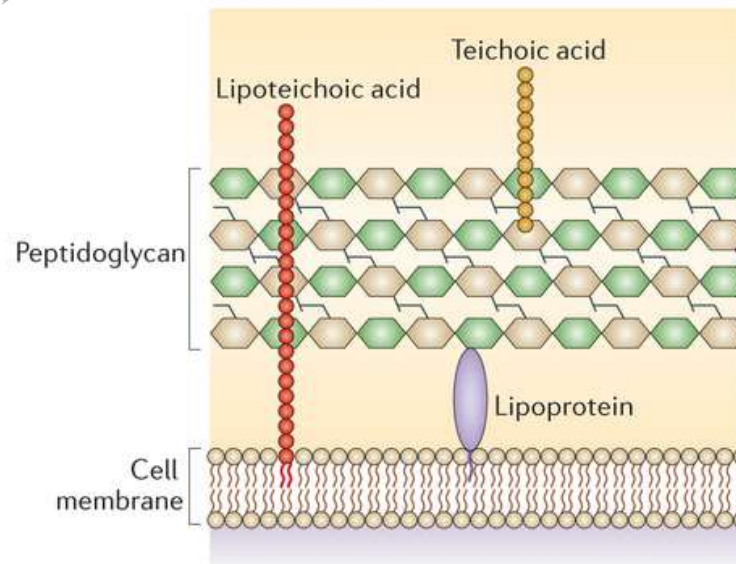
Acidorezistence

2 skupiny – rychle a pomalu rostoucí druhy

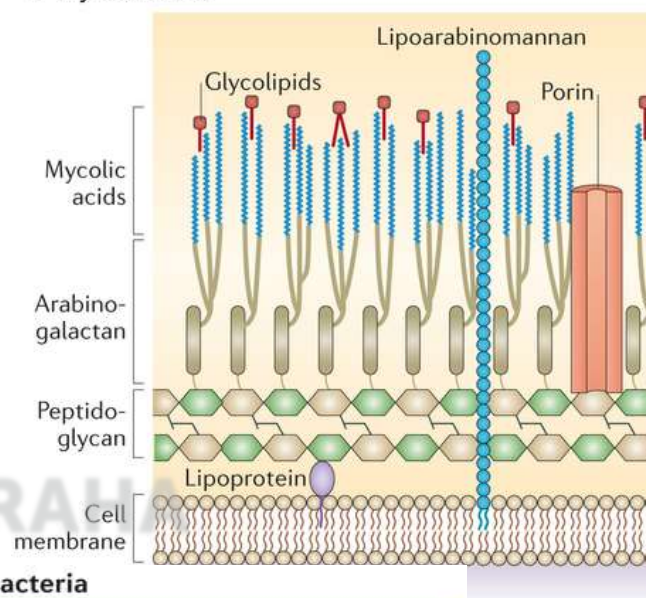
a Gram-negative bacteria



b Gram-positive bacteria

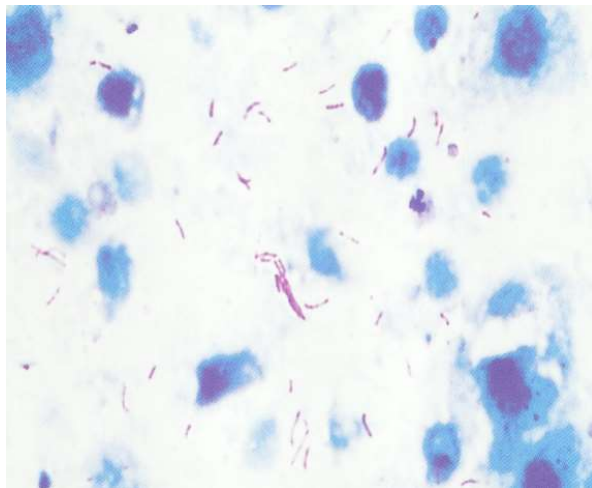
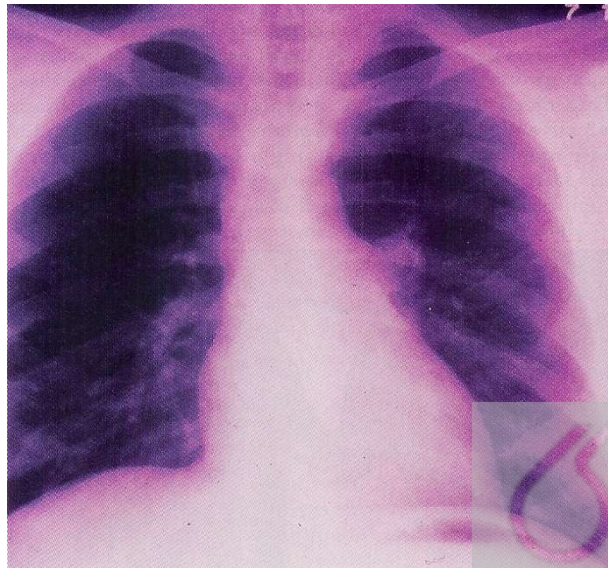


c Mycobacteria





Bakterie s buněčnou stěnou grampozitivního typu



M. tuberculosis ve sputu

Kmen *Actinomycetota (Actinobacteria)*

Třída *Actinobacteria*

Řád *Actinomycetales*

Čeleď *Mycobacteriaceae*

Rod *Mycobacterium*

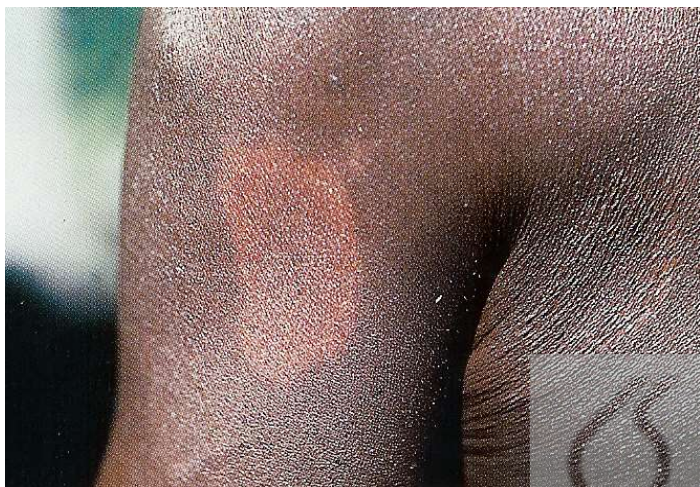
Rovné nebo mírně zakřivené tyčky, občas se větvící. Mohou se vyskytnout vlákna nebo "mycélium" připomínající struktury, které se snadno rozpadají do tyček a koků. Aerobní a chemoorganotrofní. Výskyt - v půdách a vodách, některé druhy jsou obligátní paraziti a patogeni obratlovců.

M. tuberculosis – původce tuberkulózy, projevuje se jako onemocnění jednotlivých orgánů nebo v generalizované formě; patogenní pro člověka, primáty a jiné živočichy.

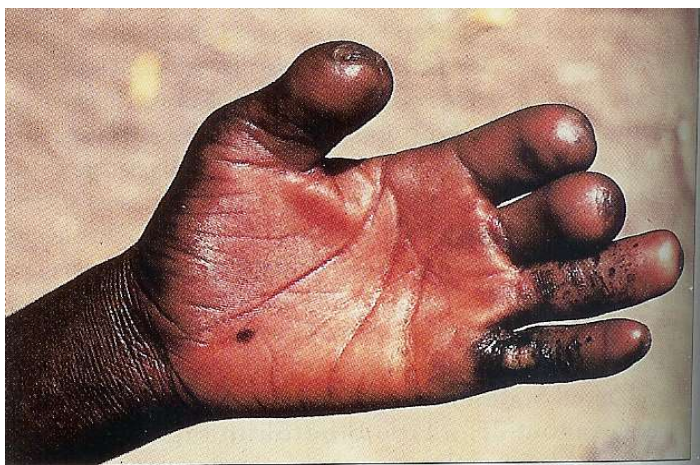
M. bovis – čerstvé izoláty jsou mikroaerofilní; původně izolován z tuberkulózy skotu, ale obecně je tento druh patogenní pro většinu zvířat.



Bakterie s buněčnou stěnou grampozitivního typu



Neutrální lepróza



Progresivní lepróza

Kmen	<i>Actinomycetota (Actinobacteria)</i>
Třída	<i>Actinobacteria</i>
Řád	<i>Actinomycetales</i>
Čeleď	<i>Mycobacteriaceae</i>
Rod	<i>Mycobacterium</i>

M. kansasii – izolován z plicních lézí člověka, je patogenní a způsobuje onemocnění připomínající tuberkulózu

M. leprae – obligátně intracelulární parazit, způsobuje onemocnění kůže, varlat a periferního nervového systému známého pod jménem malomocenství neboli lepra



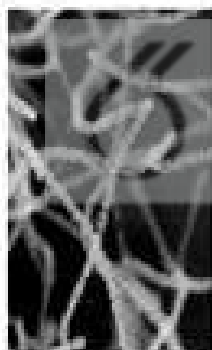
Čeď *Streptomycetaceae*



Dlouhá větvená vlákna – hyfy, mycelium



Colonies of Streptomyces



Streptomyces griseus



Herbidospora cretacea

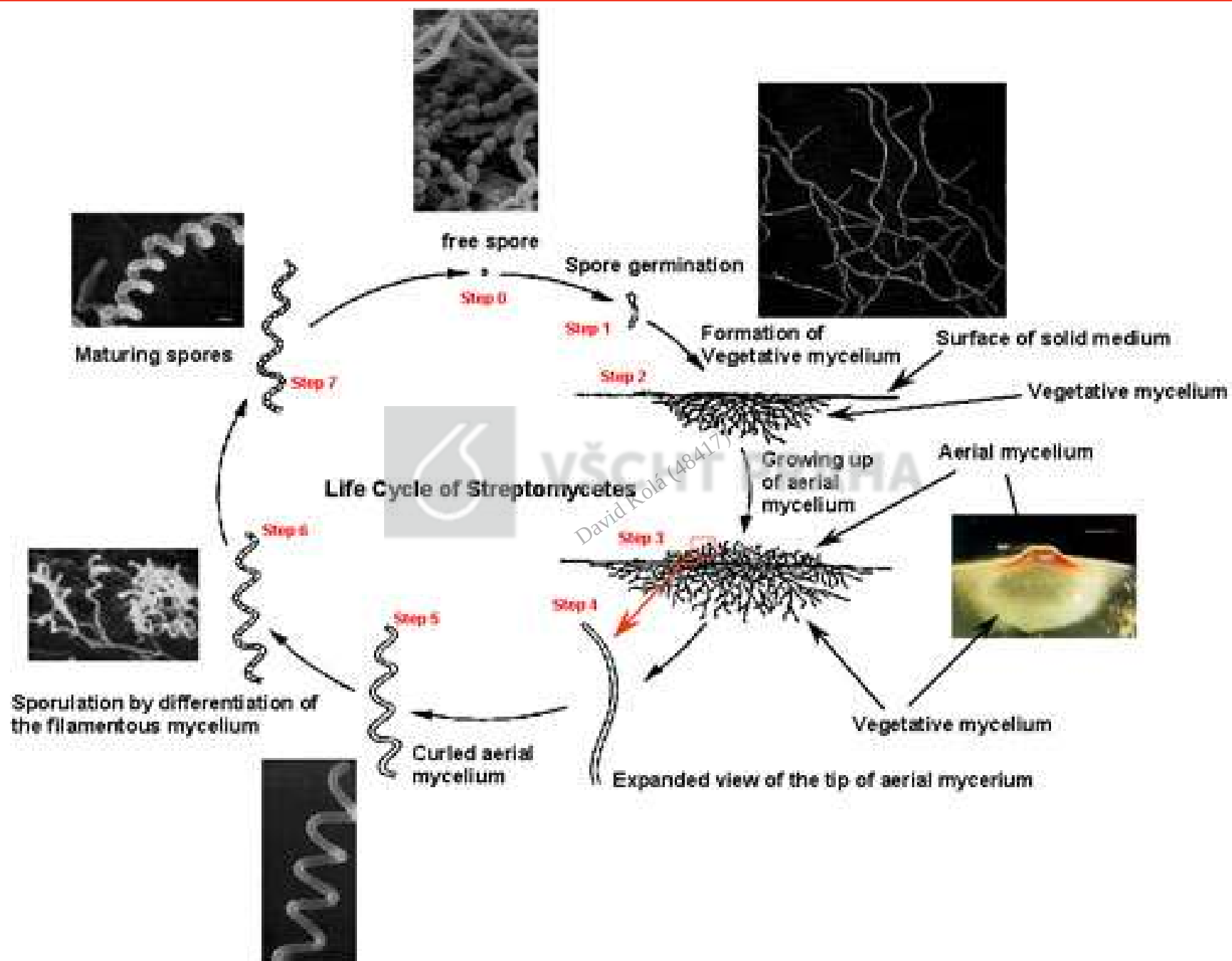


Actinosynnema nigrum



Streptomyces verticillus

Půdní organismy



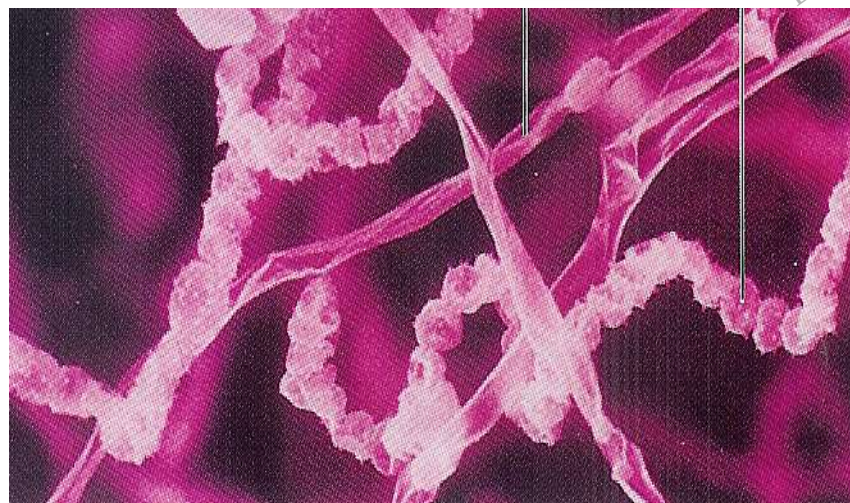
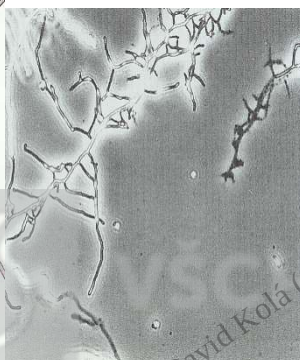
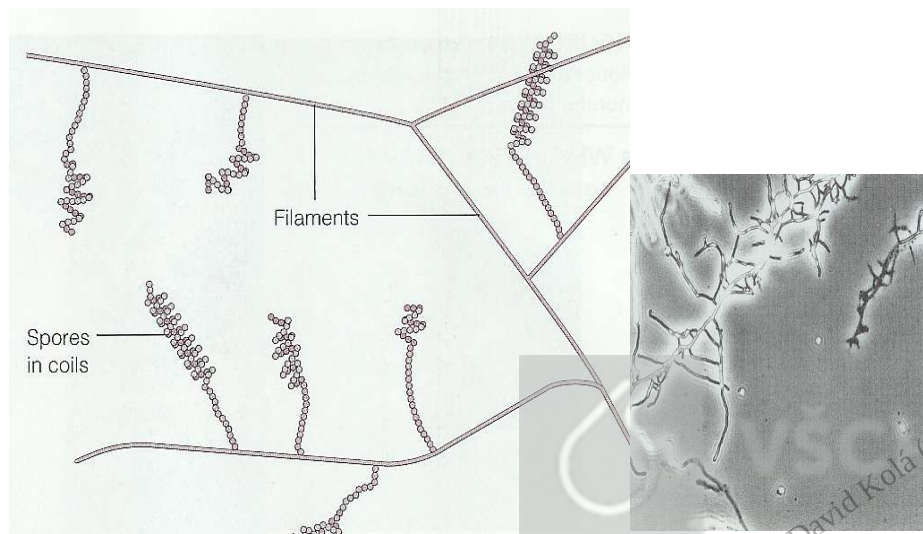
Antibiotika streptomycet



Název	Producent	Účinné proti
Streptomycin	<i>S. griseus</i>	G- bakterie
Streptinomycin	<i>Streptomyces</i> spp.	<i>M. tuberculosis</i> , <i>N. gonorrhoeae</i>
Neomycin	<i>S. fradiae</i>	širokospektrální
Tetracyklin	<i>S. aureofaciens</i>	širokosp., riketsie, chlamydie, <i>Mykoplasma</i>
Erytromycin	<i>S. erythreus</i>	G+, <i>Legionella</i>
Clindamycin	<i>S. lincolnensis</i>	Obligátní anaeroby, <i>Bacteroides</i>
Nystacin	<i>S. noursei</i>	Plísně, <i>Candida</i>
Amphocetin B	<i>S. nodosus</i>	Plísně
Chloramfenykol	<i>S. Venezuelae</i>	širokospektrální



Bakterie s buněčnou stěnou grampozitivního typu



S. somaliensis

Kmen	<i>Actinomycetota (Actinobacteria)</i>
Třída	<i>Actinobacteria</i>
Řád	<i>Actinomycetales</i>
Čeleď	<i>Streptomycetaceae</i>
Rod	<i>Streptomyces</i>

Vegetativní vlákna tvoří větvené mycélium, které se jen zřídka rozpadá. Vzdušné mycélium v době zralosti tvoří řetízky ze tří i více spórami. Aerobní, chemoorganotrofní. Většinou mezofilní, některé druhy jsou psychrofilní či termofilní. Většina zástupců produkuje jedno nebo více antibiotik. Výskyt -rozšířené v půdě, včetně kompostu, a dále ve vodním prostředí. Většinou jsou saprofytické, pouze několik druhů je patogenních pro člověka a zvířata, jiné jsou fytopatogenní. Je popsáno téměř 400 druhů.

S. somaliensis – patogen člověka

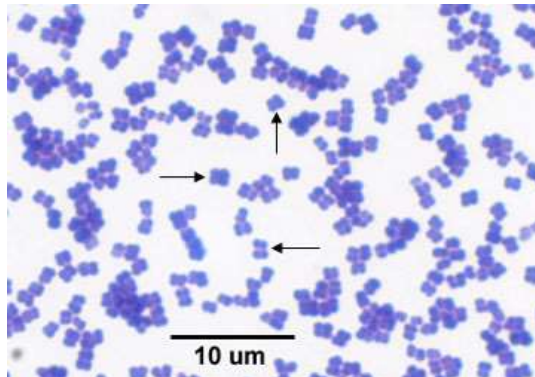
S. scabies - fytopatogenní



Bakterie s buněčnou stěnou grampozitivního typu



M. luteus



Kmen *Actinomycetota (Actinobacteria)*

Třída *Actinobacteria*

Řád *Actinomycetales*

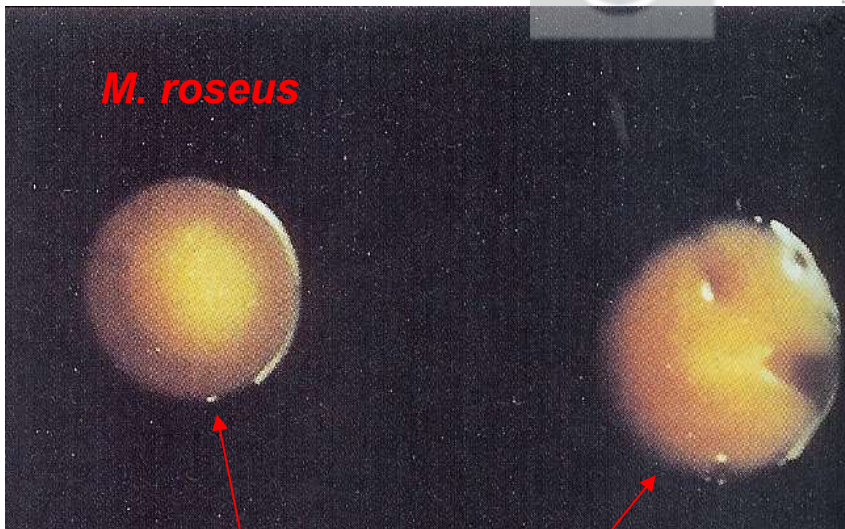
Čeleď *Micrococcaceae*

Rod *Micrococcus*

Buňky sférické, vyskytující se po dvou, ve čtveřicích nebo v nepravidelných shlucích, ale ne v řetězcích. Nepohyblivé, nesporulující, striktně aerobní. Mohou produkovat karotenoidní pigmenty (žlutý, světle oranžový). Chemoorganotrofní s respiratorním metabolismem.

Výskyt - na kůži savců včetně člověka, dále se nacházejí v prostředí (půda, vzduch, voda) a v potravinách (maso); obecně jsou považovány za nepatogenní.

M. roseus



Kolonie bez pouzdra a s pouzdrém



Kmen *Mycoplasmatota (Tenericutes)*



Třída *Mollicutes*, rod *Mycoplasma*

Nejmenší bakterie

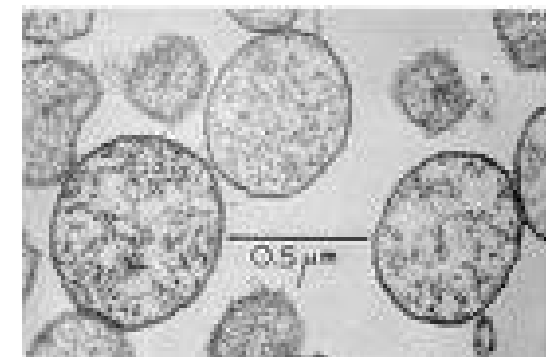
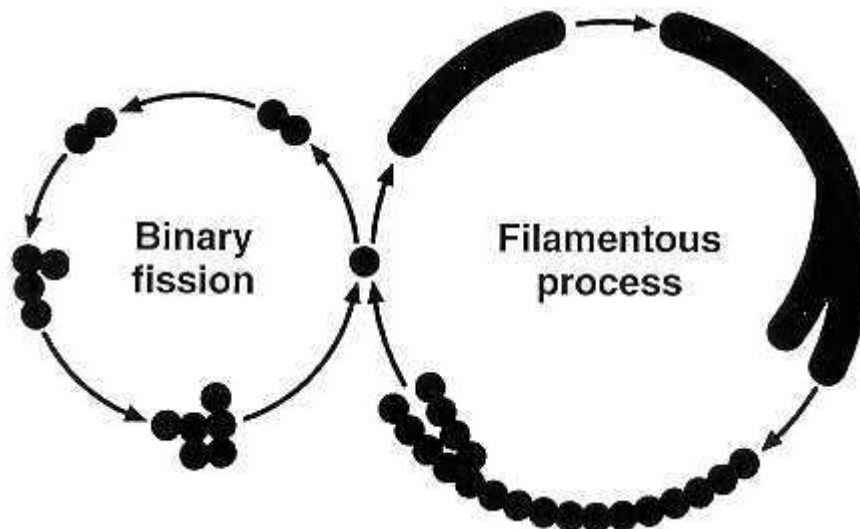
Nemají buněčnou stěnu

Nejmenší buňky schopné samostatného množení

Nejmenší genom

Membrána- steroly, lipoglykany

Rozmnožování – pučením, dělením

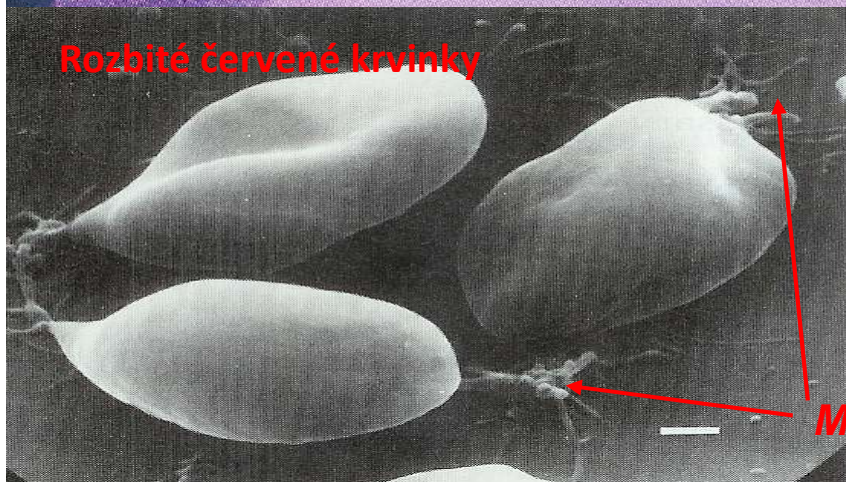




M. pneumoniae



Kolonie *M. pneumoniae*



Kmen	<i>Mycoplasmatota (Tenericutes)</i>
Třída	<i>Mollicutes</i>
Řád	<i>Mycoplasmatales</i>
Čeleď	<i>Mycoplasmataceae</i>
Rod	<i>Mycoplasma</i>

Buňky mají velmi pleomorfní tvar od sférických buněk, mírně ovoidních nebo tvaru hrušky po štíhlá větvená vlákna jednotného průměru. **Nemají buněčnou stěnu.** Jsou nepohyblivé, fakultativně anaerobní. Kolonie mají typický vzhled smaženého „volského oka“. Jsou parazity a patogeny širokého rozmezí savčích a ptačích hostitelů. Vyvolávají onemocnění respiračního a urogenitálního traktu. Některé druhy se vyskytují na povrchu rostlin a u hmyzu.

M. hominis – běžně na sliznicích urogenitálního traktu mužů i žen a izolována také u primátů.

M. pneumoniae – vyskytuje se v dutině ústní a v dýchacích cestách. Je původce pneumónií. Přírodním hostitelem je člověk.



Shrnutí

Kmen Actinomycetota (Actinobacteria) – zástupci, charakteristika,

- Rod *Mycobacterium* – odlišná buněčná stěna
- Rod *Streptomyces* – mycelium, životní cyklus, tvorba ATB



Kmen Mycoplasmatota (Tenericutes), rod Mycoplasma

Shrnutí - přednáška



1. Metody izolace a identifikace bakterií
2. Rozdělení mikroorganismů podle zdroje energie, uhlíku a konečného akceptoru elektronů
3. Fylogenetické rozdělení bakterií

Gramnegativní bakterie

Kmen *Aquificota* (*Aquificales*), *Thermotoga* (*Thermotogae*)

Kmen *Pseudomonadota* (*Proteobacteria*)

Kmen *Chlamydiota* (*Chlamydiae*)

Kmen *Spirochaetota* (*Spirochaetes*)

Kmen *Cyanobacteriota* (*Cyanobacterie*)

Grampozitivní bakterie

Kmen *Bacillota* (*Firmicutes*)

Kmen *Actinomycetota* (*Actinobacterie*)

Kmen *Mycoplasmata* (*Tenericutes*)